

PT-4 IE

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-4 — instalacje elektryczne (IE): zasilanie i rozdzielnica główna, instalacje elektroenergetyczne, fotowoltaika, punkt ładowania EV, instalacje telekomunikacyjne, ochrona odgromowa i uziemienia, bilans mocy · SPRAWY OTWARTE: 7 pozycji (rozdz. 1)

Tom 4 z 4 · branża: instalacje elektryczne · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna, kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant instalacje elektryczne	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT_4_IE_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-4 IE – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-4 IE — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)		3
CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)		
1.	Stan opracowania i sprawy otwarte	4
2.	Przedmiot, zakres i podstawy opracowania	5
3.	Zasilanie i powiązanie z siecią elektroenergetyczną	6
4.	Instalacje elektroenergetyczne	7
4.1.	Oświetlenie	8
4.2.	Gniazda wtyczkowe, łazienki	8
4.3.	Zasilanie urządzeń	8
4.4.	Przewody, osprzęt, sposób wykonania	9
5.	Mikroinstalacja fotowoltaiczna	10
6.	Punkt ładowania pojazdu elektrycznego	10
7.	Instalacje telekomunikacyjne	11
8.	Instalacja piorunochronna, uziom i połączenia wyrównawcze	12
8.1.	Ocena ryzyka piorunowego	12
8.2.	Uziom	12
8.3.	Połączenia wyrównawcze	12
8.4.	Parametry LPS (rezerwa)	12
9.	Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa	13
10.	Bilans mocy	14
11.	Obliczenia	15
11.1.	Obliczenia: bilans mocy	16
11.2.	Obliczenia: WLZ, obwody, zabezpieczenia, spadki napięć, samoczynne wyłączenie, SPD, PWP	18
11.3.	Obliczenia: instalacja fotowoltaiczna	26
11.4.	Obliczenia: ocena ryzyka piorunowego, uziom	28
12.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	30
13.	Wyroby i parametry wymagane	31
14.	Próby, pomiary i odbiory	32
15.	Braki danych i zgodność części rysunkowej	33
15.1.	Zgodność rysunków z bieżącymi obliczeniami	33
CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)		
Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		34
PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA (1:50)	rys.
PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU (1:50)	rys.
PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD) (1:50)	rys.
PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU (1:50)	rys.
PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU (1:50)	rys.
PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_RJ].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-4 IE)

Działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), oświadczam, że projekt techniczny w zakresie: instalacje elektryczne dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PZT — zasilanie nN i teletechnika; PAB — wyposażenie elektryczne; PT-4 IE	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

§ 23 RPB

1. Stan opracowania i sprawy otwarte

rejestr wymagań, sekcja E

Tom opracowano automatycznie z modelu budynku (model/*.yaml, stan z 2026-09-25 07:28) i bibliotek obliczeniowych lamela.obliczenia (moduły elektryka, energia, sanitarne) uruchamianych przy każdym generowaniu tomu — każda liczba w tomie pochodzi z modelu albo z obliczeń. Działka, MPZP, warunki gruntowe i **warunki przyłączenia do sieci** są **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; parametry urządzeń przyjęto z kart **wyrobów przykładowych ([ZAL])** — dopuszcza się wyroby równoważne spełniające parametry wymagane podane w rozdziale „Wyroby i parametry wymagane”.

Tabela 1. Wynik sprawdzeń obliczeniowych PT-4 IE

Obszar obliczeń	Warunków	Spełnione	Niespełnione	Informacyjne
Bilans mocy, moc przyłączeniowa, podział na fazy	8	7	0	1
WLZ, obwody, zabezpieczenia, ΔU, samoczynne wyłączenie, SPD, PWP	117	113	1	1
Instalacja fotowoltaiczna (≤ 6,5 kWp)	12	11	1	0
Ocena ryzyka piorunowego, uziom, połączenia wyrównawcze	3	2	0	1

Warunki informacyjne — wartości podawane bez kryterium (np. moc szczytowa bez zarządzania mocą).
Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka — uruchomienie przy generowaniu tomu

Tabela 2. Warunki niespełnione i rozwiązania wyznaczone z wyników obliczeń

Warunek niespełniony	Wynik	Wymaganie	Rozwiązanie	Wynik po zmianie
WLZ: spadek napięcia ZKP → RG	0,61 %	≤ 0,50 %	WLZ YKY 5×25 mm²	≈ 0,39 %
Spadek napięcia po stronie DC	1,04 %	≤ 1,00 %	przewody DC H1Z2Z2-K 10 mm²	≈ 0,62 %

Spadek napięcia przeliczono proporcjonalnie do przekroju żył ($\Delta U \propto 1/S$; reaktancja pominięta). Rozwiązanie wprowadzić w parametrach obliczeń (ParametryObwody.WLZ_przekroj, ParametryPV.s_DC) i przeliczyć tom — do tego czasu obowiązuje przekrój z kolumny „Rozwiązanie”.

Sprawy otwarte (do zamknięcia przed wydaniem tomu do realizacji; po uzupełnieniu modelu status aktualizuje się przy ponownym generowaniu):

- Arkusze nieaktualne wobec bieżących obliczeń — przed wydaniem wygenerować ponownie (rozdz. „Braki danych i zgodność części rysunkowej”): PT-IE-04, PT-IE-06, PT-IE-14 (3 rozbieżności).
- Arkusze IE wygenerowano przed ostatnią zmianą modelu — przed wydaniem wygenerować ponownie (tools/generuj_widoki.py –arkusze model/arkusze_ie.yaml).
- Obliczenia (WLZ, obwody, zabezpieczenia, ΔU, samoczynne wyłączenie, SPD, PWP) — warunek niespełniony: WLZ: spadek napięcia ZKP → RG: 0,61 % (wymaganie ≤ 0,50 %; W-185: N SEP-E-002 [niezweryfikowane]) — rozwiązanie: WLZ YKY 5×25 mm² ($\Delta U \approx 0,39 \% \leq 0,50 \%$; przeliczenie proporcjonalne do przekroju); zmienić w parametrach obliczeń i przeliczyć.
- Obliczenia (Instalacja fotowoltaiczna (≤ 6,5 kWp)) — warunek niespełniony: Spadek napięcia po stronie DC: 1,04 % (wymaganie ≤ 1,00 %; **[ZAL]**) — rozwiązanie: przewody DC H1Z2Z2-K 10 mm² ($\Delta U \approx 0,62 \% \leq 1,00 \%$; przeliczenie proporcjonalne do przekroju); zmienić w parametrach obliczeń i przeliczyć.
- Instalacje.wyroby w modelu puste — moduł PV, falownik, pompa ciepła i aparatura przyjęte z danych przykładowych bibliotek **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; zastąpić danymi DTR/DWU wyrobów wybranych przez wykonawcę (wyroby równoważne spełniające parametry wymagane — rozdz. „Wyroby”).
- Dane osobowe (Inwestor, projektanci, nr uprawnień, pracownia) — brak sekcji projekt: w model/budynek.yaml; pola oznaczone jako do uzupełnienia (strona tytułowa, oświadczenie).
- Warunki przyłączenia OSD (E-05) — nieuzyskane; moc przyłączeniowa, typ zabezpieczenia przedlicznikowego, impedancja pętli zwarcia Z_Q i prąd zwarciaowy w ZKP, rozdział PEN przyjęte jako **[ZAL]**; po otrzymaniu warunków przeliczyć obwody (D-12, W-192, E-05).

2. Przedmiot, zakres i podstawy opracowania

§ 23 RPB

Przedmiot. Projekt techniczny instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego „Dom LAMELA” — działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna): zasilanie z sieci nN (złącze kablowo-pomiarowe, wewnętrzna linia zasilająca), rozdzielnica główna, instalacje oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń (w tym pompy ciepła, centrali wentylacyjnej, punktu ładowania pojazdu elektrycznego), mikroinstalacja fotowoltaiczna, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, uziemienia i połączenia wyrównawcze, ocena ryzyka piorunowego, instalacje telekomunikacyjne (przylącze światłowodowe, okablowanie strukturalne), przeciwpożarowy wyłącznik prądu, bilans mocy.

Zakres wg RPB (rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2020 poz. 1609, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.):

- § 23 pkt 7 lit. g — instalacje elektroenergetyczne; lit. h — instalacje telekomunikacyjne (W-196); lit. i — instalacja piorunochronna (analiza ryzyka, W-191); lit. j (instalacje ochrony przeciwpożarowej) — nie dotyczy: budynek ZL IV bez instalacji i urządzeń ppoż. wymaganych przepisami (PWP i czujki dymu — rozdz. „Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej”); lit. a–f — tom PT-3 IS;
- § 23 pkt 8 — powiązanie instalacji z siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną wraz z punktami pomiarowymi, założenia i wyniki obliczeń, dobór urządzeń; lit. b — moc elektryczna urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
- § 23 pkt 10 — dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej stosownie do zakresu tomu;
- § 23 pkt 11 lit. a — bilans mocy urządzeń elektrycznych stanowiących stałe wyposażenie budynku (bez urządzeń technologicznych — budynek mieszkalny); lit. b–d — tom PT-3 IS (charakterystyka energetyczna);
- § 23 pkt 1–6, 9 i 12 — nie dotyczy tomu (konstrukcja, geotechnika, przegrody — PT-1 AR / PT-2 BO; budynek mieszkalny, nie liniowy); § 23 pkt 4a — nie dotyczy (W-231);
- § 24 pkt 4 lit. b — rzuty instalacji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i piorunochronnej, schemat rozdzielnic głównej, uziom i połączenia wyrównawcze (część rysunkowa).

Podstawy prawne (rejestr wymagań docs/10_podstawy_prawne/00_rejestr_wymagan.md, sekcja A.2). Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.); § 180–§ 192 rozporządzenia MI z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT; t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.), stosowanego na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data oświadczenia Inwestora (art. 102a PB)]; rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (ROPoż; t.j. Dz.U. 2023 poz. 822, zm. Dz.U. 2024 poz. 1716); Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2026 poz. 43 ze zm.), ustawa o OZE (t.j. Dz.U. 2026 poz. 68), rozporządzenie systemowe (RSys; t.j. Dz.U. 2025 poz. 919 ze zm.); ustawa o elektromobilności (t.j. Dz.U. 2026 poz. 1243); rozporządzenia (UE) 2024/1309 (art. 10 — infrastruktura światłowodowa), 2016/631 (NC RfG), dyrektywa (UE) 2024/1275 (EPBD, nietransponowana — stosowana dobrowolnie).

Normy (sekcja A.3 rejestru). PN-HD 60364-1:2010; -4-41:2017-09; -4-42:2011; -4-43:2024-04; -4-443:2016-03; -5-52:2011; -5-53:2022-10; -5-54:2011; -6:2016-07; -7-701:2025-02; -7-712:2016-05; -7-714:2012; -7-722:2019-01; PN-EN 62305-1...-4 (wydania powołane w WT) i kontrolnie PN-EN IEC 62305-1...-4:2025-09; PN-EN IEC 61643-11:2026-04; PN-EN 62446-1:2016-08; PN-EN 50549-1:2019-02; PN-EN 50618:2015-03; PN-EN 50173-4:2018-07; PN-EN 50174-2:2018-08; PN-EN 50310:2016-09; PN-EN 14604:2006; PN-EN IEC 61439-3:2025-09; PN-EN 61082-1:2015-03. Wartości tablicowe z literatury (obciążalności wg PN-HD 60364-5-52 zał. B, spadki napięć wg N SEP-E-002) oznaczono w obliczeniach [NZW] — do potwierdzenia z tekstem norm przed wydaniem do realizacji (D-19).

Materiały wyjściowe: PZT i PAB (tom I), PT-1 AR, PT-2 BO (zbrojenie i uziom), PT-3 IS (moc pompy ciepła, centrali, grzałki; charakterystyka energetyczna), model model/budynek.yaml, działka.yaml, instalacje.yaml, wyposażenie.yaml; dane PVGIS 5.3 (JRC) dla Poznania. Warunki przyłączenia OSD — [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE] (moc przyłączeniowa i parametry sieci jako [ZAL], E-05).

3. Zasilanie i powiązanie z siecią elektroenergetyczną

§ 23 pkt 8 RPB; W-192, W-193

Źródło zasilania. Sieć nN 0,4 kV operatora systemu dystrybucyjnego (układ TN-C) — kabel w ulicy wg PZT. Przyłącze kablowe i złącze kablowo-pomiarowe (ZKP) wykonuje OSD na podstawie warunków przyłączenia [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data warunków przyłączenia OSD]. ZKP: złącze kablowo-pomiarowe we wnętrzu ogrodzenia, PWP przy wejściu (W-190). Pole odczytowe licznika $\geq 0,48$ m nad terenem (W-192).

Parametry przyłączenia [ZAŁ. — do potwierdzenia w warunkach przyłączenia, [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]]: moc przyłączeniowa **27 kW**, zabezpieczenie przedlicznikowe **C40** (3-fazowe), grupa przyłączeniowa V (≤ 1 kV, ≤ 40 kW — RSys § 3 ust. 1 pkt 5), pomiar bezpośredni, licznik 3-fazowy dwukierunkowy (mikroinstalacja PV — zgłoszenie do OSD, W-194); impedancja pętli zwarcia w ZKP $Z_Q = 0,30 \Omega$, prąd zwarciovowy w ZKP ≤ 6 kA.

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) ZKP → RG: kabel **YKY 5×16** 0,6/1 kV, długość obliczeniowa $L = 28,3$ m (trasa w terenie wg PZT 18,2 m + podejście w budynku i zapasy), obciążalność $I_z = 64,0$ A (metoda D1), spadek napięcia przy prądzie zabezpieczenia przedlicznikowego $\Delta U = 0,61$ % (temperatura robocza). Kabel w ziemi na głębokości $\geq 0,7$ m w piasku z taśmą ostrzegawczą niebieską, pod utwardzeniami i przy wejściu do budynku w rurze osłonowej; przejście przez ścianę/płytę poniżej terenu gazoszczelne (W-214). Trasa w terenie: ZKP w linii ogrodzenia (pole odczytowe $\geq 0,48$ m nad terenem) → WLZ **YKY 5×16** do RG w pom. 0.12, rura osłonowa pod podjazdem/garażem.

Układ sieci w budynku: TN-S — oddzielne przewody ochronny PE i neutralny N w obwodach rozdzielczych i odbiorczych (WT § 183 ust. 1 pkt 2). Rozdział PEN — preferowany w ZKP z WLZ 5-żyłowym (wymaga zgody OSD); wariant zapasowy: WLZ 4-żyłowy (PEN) i rozdział w RG na głównej szynie uziemiającej (D-12, W-193). Punkt rozdziału PEN uziemić (połączenie z GSU i uziomem).

Rozdzielnica główna RG — 0.12 Pomieszczenie techniczne (współrzędne w modelu: 15,05; 0,90; P0), obudowa wg PN-EN IEC 61439-3, stopień ochrony $\geq IP40$ (pomieszczenie suche), rezerwa miejsca ≥ 20 % modułów. Aparat główny: rozłącznik izolacyjny 3P z wyzwalaczem przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP); ochronniki przepięć typu 1+2 (T1+T2) na wejściu; zabezpieczenia obwodów odbiorczych — wyłączniki nadprądowo-różnicowoprądowe (RCBO) i wyłączniki nadprądowe z RCD (obwody 3-fazowe).

4. Instalacje elektroenergetyczne

§ 23 pkt 7 lit. g RPB; WT § 180–§ 192; W-180...W-190

Instalację podzielono na **35 obwodów odbiorczych** wydzielonych zgodnie z WT § 188 ust. 2: oświetlenie — 5, gniazda ogólnego przeznaczenia (w tym garaż i gniazda zewnętrzne) — 7, gniazda kuchenne — 2, gniazda w łazienkach — 5, odbiorniki wymagające indywidualnego zabezpieczenia — 16. Przyporządkowanie obwodów do faz wyrównuje obciążenie (asymetria mocy szczytowej 0,1 %). Zestawienie obwodów — tabela poniżej; pełne obliczenia (I_B , I_z , ΔU , Z_s , I_{k1}) — rozdz. „Obliczenia”; schemat — arkusz PT-IE-14.

Tabela 3. Obwody odbiorcze rozdzielnic głównej RG

Obw.	Przeznaczenie	Faza	P [kW]	Zabezp.	Ochrona różnicowoprądowa	Przewód	L [m]	ΔU_c [%]
L1	Oświetlenie P0	L1	0,56	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	15,8	1,03
L2	Oświetlenie P1	L2	0,43	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	15,9	0,93
L3	Oświetlenie P2	L3	0,33	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	27,8	1,05
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	L1	0,26	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	5,5	0,68
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	L2	0,20	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	16,8	0,77
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przedpokój gościnny...	L1	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	5,6	1,25
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht i...	L3	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	22,8	2,20
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	L2	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	15,9	2,45
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apart...	L1	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	22,3	2,16
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	L3	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	17,1	2,59
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	L1	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	15,8	2,44
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	L3	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	15,8	2,44
G8	Gniazda łazienki (0.03 WC gościnne)	L2	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	18,1	2,71
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrysk))	L1	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	23,2	2,23
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	L3	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	25,8	2,41
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	L2	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	20,4	2,98
G12	Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)	L1	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	29,0	2,63
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	L2	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	5,5	1,25
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	L3	2,00	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×4	27,5	2,53
D1	Płyta indukcyjna	L1L2L3	7,40	3P B16	RCD 4P 40 A/30 mA typ A	YDYp 5×2,5	11,3	1,03
D2	Piekarnik	L2	3,50	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	15,8	2,34
D3	Zmywarka	L3	2,20	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	8,0	1,14
D4	Pralka	L2	2,20	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	21,0	2,00
D5	Suszarka	L3	2,50	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	20,2	2,15
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	L1	2,67	C16	RCD typ F/B 30 mA wg DTR (falownik sprężarki)	YDYp 3×2,5	9,4	1,38
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	L1L2L3	6,00	3P B10	RCD 4P 40 A/30 mA typ A	YDYp 5×2,5	6,6	0,80
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	L3	0,30	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	6,6	0,70
D9	Rekuperator ($V \approx 365 \text{ m}^3/\text{h}$)	L3	0,18	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	20,7	0,79
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	L1L2L3	6,00	3P B16	RCD typ B 30 mA (lub wg 712.530.3.101 — DTR falownika)	YDYp 5×2,5	3,0	0,70

Obw.	Przeznaczenie	Faza	P [kW]	Zabezp.	Ochrona różnicowoprądowa	Przewód	L [m]	ΔU _c [%]
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	L1L2L3	11,00	3P C20	własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC	YDY 5×6	9,6	0,83
D12	Napęd bramy garażowej	L3	0,30	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	13,4	0,80
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	L1	0,50	B16	RCBO typ A 30 mA	YKY 3×2,5	23,2	0,93
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWiN	L2	0,20	B16	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×2,5	3,0	0,63
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	L1	0,80	B16	RCBO typ A 30 mA	YKY 3×2,5	25,7	1,19
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	L2	1,90	B10	RCBO typ A 30 mA	YDYp 3×1,5	3,0	0,89

ΔU_c — spadek napięcia od ZKP do najdalszego odbiornika obwodu (WLZ + obwód), temperatura robocza żył.
Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.obwody (obwody z modelu: pomieszczenia, wyposażenie, instalacje.yaml)

4.1. Oświetlenie

WT § 64, § 102, § 188 ust. 2, § 189; W-183

Obwody oświetleniowe: L1 — Oświetlenie P0 (B10, YDYp 3×1,5), L2 — Oświetlenie P1 (B10, YDYp 3×1,5), L3 — Oświetlenie P2 (B10, YDYp 3×1,5), L4 — Oświetlenie garażu i pom. technicznego (B10, YDYp 3×1,5), L5 — Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras) (B10, YDYp 3×1,5). Oprawy LED (moc obliczeniowa wg wskaźnika z obliczeń bilansu), w pomieszczeniach mieszkalnych łączniki wieloobwodowe; w pokoju o powierzchni do 20 m² co najmniej jeden wypust oświetleniowy, w większym — co najmniej dwa (W-183). Oświetlenie zewnętrzne wejścia do budynku (WT § 64) i oświetlenie garażu (WT § 102) na obwodach wydzielonych; oprawy zewnętrzne ≥ IP44 (PN-HD 60364-7-714). Obwody oświetleniowe chronione RCD 30 mA (PN-HD 60364-4-41:2017-09 p. 411.3.4 — lokal jednego gospodarstwa domowego). Rozmieszczenie — arkusze PT-IE-01, PT-IE-02, PT-IE-03.

4.2. Gniazda wtyczkowe, łazienki

WT § 188 ust. 2; PN-HD 60364-7-701:2025-02; W-181, W-189

Gniazda wtyczkowe 16 A z bolcem ochronnym, w obwodach 16 A (przekroje 2,5–4 mm² dobrane z warunku spadku napięcia), każdy obwód z RCD I_{Δn} = 30 mA typu A (typ AC niedopuszczalny, W-181). Gniazda kuchenne — dwa obwody wydzielone; gniazda zewnętrzne i w garażu ≥ IP44. Łazienki (0.03 WC gościnne; 0.09 Łazienka gościnna (natrysk; 1.05 Łazienka dzieci (wanna; 1.07 WC z natryskiem; 2.04 Łazienka rodziców) — obwody wydzielone; osprzęt w strefach 1–2 co najmniej IPX4, bez gniazd i łączników w strefach 0–2 (wymiały stref wg PN-HD 60364-7-701:2025-02; W-189); miejscowe połączenia wyrównawcze — wg tej normy (przy instalacjach z tworzyw sztucznych zwykle niewymagane). Rozmieszczenie — arkusze PT-IE-04, PT-IE-05, PT-IE-06.

4.3. Zasilanie urządzeń

§ 23 pkt 8 lit. b RPB; WT § 188 ust. 2

Tabela 4. Urządzenia zasilane z obwodów wydzielonych

Obw.	Urządzenie	P [kW]	Fazy	I _B [A]	Zabezp.	Przewód	Ochrona różnicowoprądowa
D1	Płyta indukcyjna	7,40	3	10,7	3P B16	YDYp 5×2,5	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	3,50	1	15,2	B16	YDYp 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	2,20	1	10,1	B16	YDYp 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	2,20	1	10,1	B16	YDYp 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	2,50	1	11,4	B16	YDYp 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	2,67	1	12,2	C16	YDYp 3×2,5	RCD typ F/B 30 mA wg DTR (falownik sprężarki)
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	6,00	3	8,7	3P B10	YDYp 5×2,5	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	0,30	1	1,4	B10	YDYp 3×1,5	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V = 365 m³/h)	0,18	1	0,8	B10	YDYp 3×1,5	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	6,00	3	8,7	3P B16	YDYp 5×2,5	RCD typ B 30 mA (lub wg 712.530.3.101 — DTR falownika)
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	11,00	3	16,0	3P C20	YDY 5×6	własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC
D12	Napęd bramy garażowej	0,30	1	1,4	B10	YDYp 3×1,5	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	0,50	1	2,3	B16	YKY 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWiN	0,20	1	0,9	B16	YDYp 3×2,5	RCBO typ A 30 mA

Obw.	Urządzenie	P	I _B		Zabezp.	Przewód	Ochrona różnicowoprądowa
		[kW]	Fazy	[A]			
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	0,80	1	3,7	B16	YKY 3×2,5	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	1,90	1	8,7	B10	YDYp 3×1,5	RCBO typ A 30 mA

Moc pompy ciepła, grzałki i centrali wentylacyjnej — z doboru w PT-3 IS (moduły ogrzewania i wentylacji); typ RCD dla urządzeń z przekształtnikami (PC, falownik PV, ładowarka EV) — wg DTR.
Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.bilans (odbiorniki z modelu) i obwody

4.4. Przewody, osprzęt, sposób wykonania

WT § 183 ust. 1 pkt 8–9, § 187; W-184, W-198

Przewody o żyłach miedzianych (WT § 183 ust. 1 pkt 9), izolacja 450/750 V; w ścianach pod tynkiem (grubość tynku nad przewodem ≥ 5 mm), w stropach monolitycznych i w warstwach posadzkowych — w rurach osłonowych umożliwiających wymianę przewodów (WT § 187); trasy równoległe do krawędzi ścian i stropów (WT § 183 ust. 1 pkt 8); przekrój minimalny 1,5 mm² (obwody siłowe i oświetleniowe). Kable w ziemi YKY 0,6/1 kV w rurach osłonowych. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego — nie występują (jedna strefa pożarowa). Puszki instalacyjne w ścianach z płyt g-k i w warstwie izolacji — szczelne powietrznie (ciągłość warstwy szczelności — PT-1 AR). Zaleca się urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD, PN-HD 60364-4-42) w obwodach sypialni (W-198 — zalecenie, nieobowiązkowe).

5. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

PN-HD 60364-7-712:2016-05; W-194

Zakres i status formalny. 15 modułów o mocy 430 Wp — moc zainstalowana **6,45 kWp** (suma mocy z tabliczek modułów) $\leq 6,5$ kWp, falownik 3-fazowy $6,0 \text{ kW} \leq 6,5 \text{ kW}$ — mikroinstalacja ($\leq 50 \text{ kW}$) przyłączana na zgłoszenie do OSD (Pr. energ. art. 7 ust. 8d4); przy mocy $\leq 6,5 \text{ kW}$ bez uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawiadomienia PSP (PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; W-194). Moc mikroinstalacji $\leq$ mocy przyłączeniowej (27 kW). Magazyn energii — nie przewiduje się (rezerwa w RG).

Rozmieszczenie. Dach D1 (płaski, powierzchnia $87,4 \text{ m}^2$, użytkowa po odjęciu strefy brzegowej $47,2 \text{ m}^2$), układ EW10; moduły nie wystają ponad attykę ($0,35 \text{ m}$). Konstrukcja balastowa bez przebijania pokrycia (obciążenie dachu — PT-2 BO; zabezpieczenie przed wiatrem wg PN-EN 1991-1-4). Rozmieszczenie — arkusze PT-IE-10, PT-IE-11.

Łączuchy i strona DC. 2 łąćuchy (8 + 7 modułów; po jednym na wejście MPPT) — maksymalne napięcie łąćucha w temperaturze minimalnej $U_{oc,max} = 350 \text{ V}$, zakres napięć MPP 196–298 V (mieści się w zakresie MPPT falownika 160–950 V); bez bezpieczników łąćuchowych (jeden łąćuch na MPPT). Przewody DC H1Z2Z2-K (PN-EN 50618) 6 mm^2 , trasa dach → falownik $L = 21,9 \text{ m}$, prowadzone parami (małe pętle indukcyjne), w osłonach odpornych na UV; spadek napięcia DC 1,04 %. SPD DC typ 2, $U_{CPV} \geq 350 \text{ V}$ (klasa 1000 V DC) przy falowniku — wbudowany w falownik (sprawdzić DTR); rozłącznik izolacyjny DC $\geq 350 \text{ V}$, $\geq 17,5 \text{ A}$ (zwykle wbudowany w falownik). Długość krytyczna DC dla SPD $L_{crit} = 63,9 \text{ m}$.

Strona AC. Obwód D10 w RG: 3P B16, YDyp 5×2,5, RCD typ B 30 mA (lub wg 712.530.3.101 — DTR falownika). Falownik z certyfikatem zgodności z NC RfG (rozp. (UE) 2016/631) i nastawami wg PN-EN 50549-1 oraz wymagań OSD; zabezpieczenie przed pracą wyspową wbudowane. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu odcina stronę AC falownika; strona DC pozostaje pod napięciem — tabliczki ostrzegawcze przy RG, PWP i falowniku. Konstrukcja PV uziemiona w jednym punkcie i połączona z GSU (712.444.5.5.101).

Produkcja energii (PVGIS 5.3, Poznań): $E = 5\,610 \text{ kWh/rok}$; autokonsumpcja (bilans godzinowy) 65,1 %, pokrycie zużycia 33,0 %; energia PV zużyta przez systemy techniczne (ogrzewanie, c.w.u., pomocnicze) $2\,451 \text{ kWh/rok}$ — przekazana do charakterystyki energetycznej (PT-3 IS). Odbiór: PN-EN 62446-1 (rozdz. „Próby”).

6. Punkt ładowania pojazdu elektrycznego

PN-HD 60364-7-722:2019-01; W-195

Obowiązek wyposażenia budynku jednorodzinnego w punkt ładowania nie wynika z ustawy o elektromobilności (W-195). Projektuje się **obwód wydzielony D11** — Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW: moc 11,0 kW, $I_B = 16,0 \text{ A}$, zabezpieczenie 3P C20, przewód YDY 5×6 ($L = 9,6 \text{ m}$, $\Delta U_c = 0,83 \%$), ochrona różnicowoprądowa: własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC. Punkt ładowania (tryb 3, PN-EN IEC 61851-1) objęty dynamicznym zarządzaniem mocą (DLM) — ograniczenie prądu ładowania przy przekroczeniu mocy przyłączeniowej (rozdz. „Bilans mocy”). Obwód nie może pracować w układzie TN-C; osobny RCD dla każdego punktu przyłączenia (722.531.2).

Miejsca postojowe w PZT: 4 (MP1 — garaż, MP2 — garaż, MP3 — zewnętrzne, MP4 — zewnętrzne). Przy liczbie miejsc > 3 dyrektywa EPBD (UE) 2024/1275 art. 14 ust. 4 — nietransponowana, stosowana dobrowolnie — przewiduje okablowanie wstępne $\geq 50 \%$ miejsc (tu 2) i kanały kablowe dla pozostałych: projektuje się rurę osłonową do miejsc zewnętrznych i rezerwę w RG na drugi punkt ładowania.

7. Instalacje telekomunikacyjne

§ 23 pkt 7 lit. h RPB; rozp. (UE) 2024/1309 art. 10; W-196

Przyłącze światłowodowe. Budynek wyposaża się w infrastrukturę fizyczną przystosowaną do sieci światłowodowej i okablowanie światłowodowe do punktu zakończenia sieci (rozp. (UE) 2024/1309 art. 10 ust. 1 — wniosek o pozwolenie na budowę po 12.02.2026; W-196). Kanalizacja od granicy działki do budynku: 2 × HDPE Ø40 + mikrokabel światłowodowy (W-196), długość 21,3 m (wg PZT); wprowadzenie do budynku gazoszczelne (W-214). Kabel światłowodowy jednomodowy ≥ 2 włókna, złącza SC/APC, tłumienie toru ≤ 1,2 dB (dobra praktyka — W-196). Punkt zakończenia sieci (ONT) w szafie teleinformatycznej; przyłącze wykonuje operator wg warunków technicznych [DO UZUPEŁNIENIA: operator i nr warunków technicznych przyłączenia telekomunikacyjnego].

Instalacja wewnętrzna. Okablowanie strukturalne w topologii gwiazdy od szafy teleinformatycznej (RACK): skrętka kat. 6A U/FTP do gniazd RJ45, punkty dostępne Wi-Fi zasilane PoE, instalacja RTV/SAT, wideodomofon i system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN, stopień 2 wg PN-EN 50131-1) — wg PN-EN 50173-4:2018-07 (okablowanie w domach) i PN-EN 50174-2:2018-08 (instalowanie), połączenia wyrównawcze wg PN-EN 50310:2016-09. Przewody w rurach osłonowych, w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (albo z przegrodą); obudowa szafy objęta połączeniami wyrównawczymi (WT § 183 ust. 1a pkt 8). Zasilanie szafy: obwód D14 (B16, YDyp 3×2,5). Światłowód dielektryczny nie wymaga SPD; linie miedziane wchodzące do budynku (antena, wideodomofon) — SPD na wejściu. Rozmieszczenie — arkusze PT-IE-07, PT-IE-08, PT-IE-09.

8. Instalacja piorunochronna, uziom i połączenia wyrównawcze

§ 23 pkt 7 lit. i RPB; WT § 53 ust. 2, § 184; W-187, W-188, W-191

8.1. Ocena ryzyka piorunowego

PN-EN 62305-2; W-191

Potrzebę instalacji piorunochronnej (WT § 53 ust. 2, § 184 ust. 3) oceniono metodą analizy ryzyka utraty życia R1 wg PN-EN 62305-2 (wydanie powołane w WT; kontrolnie PN-EN IEC 62305-2:2025-09): wysokość budynku H = 10,23 m, powierzchnia zbierania wyładowań A_D = 4 281 m², gęstość wyładowań N_G = 1,8 1/(km²·rok) [NZW], liczba wyładowań w obiekt N_D = 0,0077 1/rok, w linię zasilającą N_L = 0,0180 1/rok; ryzyko tolerowane R_T = 1,00·10⁻⁵ 1/rok. Klasę ryzyka pożaru przyjęto z gęstości obciążenia ogniowego (progi 400 / 800 MJ/m²) — rozstrzygające są oba warianty klasy.

Tabela 5. Ryzyko R1 w scenariuszach ochrony

Scenariusz	Klasa pożarowa	R1 [1/rok]	R1 ≤ R _T
brak ochrony	zwykle	5,14·10 ⁻⁶	tak
brak ochrony	wysokie	2,83·10 ⁻⁵	NIE
SPD typ 1 (LPL III–IV) — projektowane (W-186)	zwykle	1,72·10 ⁻⁶	tak
SPD typ 1 (LPL III–IV) — projektowane (W-186)	wysokie	9,47·10 ⁻⁶	tak
SPD T1 + gaśnica (r _p = 0,5)	zwykle	1,29·10 ⁻⁶	tak
SPD T1 + gaśnica (r _p = 0,5)	wysokie	5,16·10 ⁻⁶	tak
LPS IV + SPD T1	zwykle	4,88·10 ⁻⁷	tak
LPS IV + SPD T1	wysokie	2,69·10 ⁻⁶	tak
LPS III + SPD T1	zwykle	3,34·10 ⁻⁷	tak
LPS III + SPD T1	wysokie	1,84·10 ⁻⁶	tak

Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa

Decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Uziom wykonuje się z wyprowadzeniami pod przewody odprowadzające (rezerwa na LPS klasy IV); w RG ochronniki przepięć typu 1+2 (warunek scenariusza).

8.2. Uziom

WT § 184 ust. 1; PN-HD 60364-5-54 zał. C; W-187

Typ: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2). Materiał: drut/płaskownik Cu 50 mm² lub StCu Ø10 mm lub StSt 30×3,5 mm, ≥ 0,5 m w gruncie, ≥ 1 m od ścian [ZAŁ]. Średnica zastępcza obrysu D = 17,89 m, rezystancja orientacyjna R ≈ 14,9 Ω (rezystywność gruntu [ZAŁ]) — wartość do potwierdzenia pomiarem po wykonaniu. Wyprowadzenia: GSU w pomieszczeniu technicznym (≥ 16 mm² Cu, W-188); ZKP / rozdział PEN (jeśli wymaga OSD); 4 wyprowadzenia w narożnikach/co ≤ 15 m pod przewody odprowadzające LPS (rezerwa); konstrukcja PV (połączenie wyrównawcze, jeden punkt). Przy uziemiu w betonie: otulina ≥ 5 cm, płaskownik na sztorc mocowany do zbrojenia co ≤ 2,0 m (W-187; koordynacja z PT-2 BO). Plan uziomu — arkusz PT-IE-12.

8.3. Połączenia wyrównawcze

WT § 183 ust. 1 pkt 7, ust. 1a; PN-HD 60364-5-54; W-188

Tabela 6. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe

Element	Miejsce	Przekrój / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm ² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm ² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm ² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora	—	≥ 6 mm ² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	≥ 16 mm ² Cu / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm ² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK	—	≥ 6 mm ² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach	—	przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

Przewód uziemiający ≥ 16 mm² Cu; przewody wyrównawcze główne ≥ 6 mm² Cu i nie więcej niż 25 mm² Cu (W-188).

Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa

8.4. Parametry LPS (rezerwa)

PN-EN 62305-3

Gdyby Inwestor zdecydował o wykonaniu LPS (np. po zmianie wyposażenia lub klasy pożarowej): klasa IV, oczka zwodów 20 × 20 m (III: 15 × 15 m), promień kuli toczącej 60 m (III: 45 m), przewody odprowadzające: klasa III — 4, klasa IV — 3; odstęp separacyjny instalacji na dachu (PV) od zwodów s ≈ 0,27 m [NZW]. zwody poziome na attykach i w oczkach na dachach płaskich; iglice przy wywiewkach/czerpniach/PV; przewody odprowadzające w elewacji (pod okładziną w rurach niepalnych) do złączy kontrolnych i uziomu otokowego Arkusz PT-IE-13 pokazuje wyprowadzenia uziomu i połączenia wyrównawcze na dachu.

9. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa

WT § 183 ust. 1 pkt 3, 10; PN-HD 60364-4-41, -4-443; W-181, W-182, W-186

Ochrona podstawowa — izolacja części czynnych, obudowy i osłony (PN-HD 60364-4-41 zał. A). **Ochrona przy uszkodzeniu** — samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S: dla obwodów odbiorczych 230 V czas wyłączenia $\leq 0,4$ s (tabl. 41.1), sprawdzony warunkiem $I_{k1} \geq I_a$ (I_a — prąd zadziałania członu zwarciovego wyłącznika: $5 \cdot I_n$ dla B, $10 \cdot I_n$ dla C). Najmniejszy zapas: obwód D11 — $I_{k1} = 496 \text{ A} \geq I_a = 200 \text{ A}$ ($I_{k1}/I_a = 2,48$); największa impedancja pętli zwarcia: obwód L3 — $Z_s = 1,161 \, \Omega$ (temperatura żył 70°C , $c_{\min} = 0,95$). **Ochrona uzupełniająca** — urządzenia różnicowoprądowe $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ w obwodach gniazd $\leq 32 \text{ A}$, oświetlenia, łazienek i urządzeń na zewnątrz (411.3.3–411.3.4, W-181); typ AC niedopuszczalny. Zastosowane rodzaje: RCBO typ A 30 mA — 30 obwodów; RCD 4P 40 A/30 mA typ A — 2 obwody; RCD typ F/B 30 mA wg DTR (falownik sprężarki) — 1 obwód; RCD typ B 30 mA (lub wg 712.530.3.101 — DTR falownika) — 1 obwód; własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC — 1 obwód. Połączenia wyrównawcze — rozdz. „Instalacja piorunochronna, uziom i połączenia wyrównawcze”.

Selektywność (WT § 183 ust. 1 pkt 5): przeciążeniowa zapewniona (I_n zabezpieczenia przedlicznikowego / I_n obwodu $\geq 1,6$); zwarciova — częściowa, do granicy wynikającej z tabel producenta aparatów (zestawienie w obliczeniach obwodów); aparat główny RG — rozłącznik (nie wyzwała przy zwarcu).

Ochrona przed przepięciami (WT § 183 ust. 1 pkt 10 — obowiązkowa; PN-HD 60364-4-443): krytyczna długość linii $CRL = 315 < 1\,000$ ($f_{\text{env}} = 170$, $N_g = 1,8$) — ochrona wymagana także z warunku normy. W RG: SPD typ 1+2 ($T1+T2$), $I_{\text{imp}} \geq 12,5 \text{ kA/biegun}$, $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$, $U_c \geq 275 \text{ V}$; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdziale PEN w RG. Dalej: SPD typ 2 DC przy falowniku ($U_{\text{CPV}} \geq U_{\text{oc,max}}$ łańcucha) — jeśli nie wbudowany w falownik; SPD na wejściu linii miedzianych / antenowych (światłowod dielektryczny — bez SPD); ochrona lokalna T3 przy RACK i sterowniku PC (opcjonalnie). Kategorie wytrzymałości udarowej: złącze — IV (6 kV), RG i oprzewodowanie — III (4 kV), odbiorniki — II (2,5 kV), elektronika chroniona — I (1,5 kV); U_p ochronników w RG $\leq 2,5 \text{ kV}$ (W-186).

10. Bilans mocy

§ 23 pkt 11 lit. a RPB; § 23 pkt 8 lit. b RPB; W-192

Bilans obejmuje urządzenia elektryczne stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku; urządzeń technologicznych nie ma (budynek mieszkalny jednorodzinny). Moc szczytową wyznaczono ze współczynników jednoczesności k_j [ZAŁ] dla grup odbiorników; mikroinstalacja PV (generacja) nie pomniejsza bilansu poboru.

Tabela 7. Bilans mocy — grupy odbiorników

Grupa odbiorników	Obwody	P _i [kW]	k _j	P _s [kW]	DLM
oświetlenie	L1, L2, L3, L4, L5	1,77	0,70	1,24	—
gniazda ogólne	G1, G2, G3, G4, G5, G13	12,00	0,20	2,40	—
gniazda kuchenne	G6, G7	4,00	0,50	2,00	—
gniazda w łazienkach	G8, G9, G10, G11, G12	10,00	0,30	3,00	—
gniazda zewnętrzne	G14	2,00	0,30	0,60	—
gotowanie	D1, D2	10,90	0,60	6,54	—
AGD (zmywarka, pralka, suszarka)	D3, D4, D5	6,90	0,60	4,14	—
pompa ciepła	D6	2,67	1,00	2,67	—
grzałka rezerwowa	D7	6,00	1,00	6,00	tak
sterowanie ogrzewania	D8	0,30	1,00	0,30	—
wentylacja mechaniczna	D9	0,18	1,00	0,18	—
ładowanie EV	D11	11,00	1,00	11,00	tak
napędy (bramy, osłony)	D12, D13, D16	2,70	0,30	0,81	—
teletechnika	D14	0,20	1,00	0,20	—
pompa wody deszczowej	D15	0,80	0,30	0,24	—
Razem (bez zarządzania mocą)		71,43	—	41,32	

Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka.bilans (odbiorniki z modelu i z doboru urządzeń PT-3 IS)

Tabela 8. Moc elektryczna urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych (§ 23 pkt 8 lit. b)

Urządzenie	Obwód	P _{el} [kW]	Fazy
Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	D6	2,67	1
Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	D7	6,00	3
Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	D8	0,30	1
Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)	D9	0,18	1
Razem		9,15	

Źródło danych: dobór urządzeń — PT-3 IS; bilans — PT-4 IE

Moc szczytowa bez zarządzania mocą P_s = 41,3 kW > moc przyłączeniowa 27 kW — **wymagane dynamiczne zarządzanie mocą (DLM)**: ograniczenie prądu ładowania EV i blokada grzałki rezerwowej przy przekroczeniu mocy (pomiar prądów faz za licznikiem, sterownik DLM w RG).
Moc szczytowa z DLM P_{s,DLM} = 26,2 kW ≤ 27 kW; prąd szczytowy I_B = 39,8 A ≤ 40 A (zabezpieczenie przedlicznikowe). Kontrolnie wg N SEP-E-002 (30 kVA + ogrzewanie elektryczne): 37,2 kW [NZW]. Moc przyłączeniowa 27 kW ≤ 40 kW (grupa V) — do wniosku o warunki przyłączenia.

Tabela 9. Podział mocy szczytowej (z DLM) na fazy

Faza	P _s [kW]	I [A]
L1	8,74	40,0
L2	8,74	40,0
L3	8,73	40,0

Asymetria (max – min)/Średnia = 0,1 %; cos φ = 0,95.

11. Obliczenia

§ 23 pkt 8 RPB — założenia, wyniki, dobór

Obliczenia wykonano bibliotekami lamela.obliczenia.elektryka na bieżącym modelu (łącznie 140 warunków sprawdzających). Zestawienie wyników rozstrzygających — tabela poniżej; w obwodach odbiorczych pokazano obwód z najmniejszym zapasem dla każdego kryterium. Pełne obliczenia z wzorami, danymi i wszystkimi warunkami — kolejne podrozdziały.

Tabela 10. Zestawienie wyników sprawdzeń rozstrzygających

Lp.	Parametr	Wartość	Wymaganie	Podstawa	Wynik
1.	Moc szczytowa z DLM ≤ moc przyłączeniowa	26,21 kW	≤ 27,00 kW	W-192: R7 3.1 (zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A) [założenie] [W-192]	✓ spełnia
2.	Prąd szczytowy ≤ zabezpieczenie przedlicznikowe	39,82 A	≤ 40,00 A	R7-L09 [W-192]	✓ spełnia
3.	Najbardziej obciążona faza: prąd ≤ zabezpieczenie przedlicznikowe	40,00 A	≤ 40,00 A	[W-192]	✓ spełnia
4.	Moc przyłączeniowa ≤ 40 kW (grupa V)	27,00 kW	≤ 40,00 kW	RSys §3 ust. 1 pkt 5 [W-192]	✓ spełnia
5.	WLZ: I _n (zabezpieczenie przedlicznikowe) ≤ I _z	40,00 A	≤ 64,00 A	PN-HD 60364-4-43 [W-182]	✓ spełnia
6.	WLZ: obciążalność ≥ 50 A	64,00 A	≥ 50,00 A	W-185: N SEP-E-002 (źródło wtórne) [niezweryfikowane] [W-185]	✓ spełnia
7.	WLZ: spadek napięcia ZKP → RG	0,61 %	≤ 0,50 %	W-185: N SEP-E-002 [niezweryfikowane] [W-185]	✗ nie spełnia
8.	D1: I _B ≤ I _n ≤ I _z (najmniejszy zapas I _z - I _n)	16,00 A	w zakresie 10,68–19,20 A	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1 [W-182]	✓ spełnia
9.	G11: ΔU ZKP → odbiornik (największy spadek)	2,98 %	≤ 3,00 %	N SEP-E-002 [nzw] [W-185]	✓ spełnia
10.	D11: samoczynne wyłączenie (najmniejszy zapas I _{k1} /I _a)	495,77 A	≥ 200,00 A	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1 [W-182]	✓ spełnia
11.	Prąd zwarciovowy w RG ≤ zdolność łączeniowa aparatów (6 kA)	1,39 kA	≤ 6,00 kA	PN-EN 60898-1 (I _{cn}) [W-180]	✓ spełnia
12.	SPD wymagany: CRL < 1000 (443.5) — niezależnie wymagany przez WT §183 ust. 1 pkt 10	315	< 1 000	PN-HD 60364-4-443 p. 443.5; WT §183 ust. 1 pkt 10 [W-186]	✓ spełnia
13.	U _p SPD w RG ≤ wytrzymałość kat. II	1,50 kV	≤ 2,50 kV	PN-HD 60364-4-443 tabl. 443.2 [W-186]	✓ spełnia
14.	PWP: kubatura strefy pożarowej 1354 m ³ — wymagany wg WT §183 ust. 2: TAK (próg 1000 m ³); projektowany niezależnie (D-04)	1 354,40 m ³	—	WT §183 ust. 2; ROPoż §4 ust. 2 pkt 2 [W-190]	—
15.	Moc zainstalowana PV (suma mocy modułów)	6,45 kWp	≤ 6,50 kWp	W-194: PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; OZE art. 2 pkt 19b lit. b [W-194]	✓ spełnia
16.	Moc falownika	6,00 kW	≤ 6,50 kW	W-194: R1-35 (ograniczenie bezpieczne) [założenie] [W-194]	✓ spełnia
17.	U _{oc,max} łańcucha ≤ U _{DC,max} falownika	350,10 V	≤ 1 000,00 V	DTR falownika [W-194]	✓ spełnia
18.	Spadek napięcia po stronie DC	1,04 %	≤ 1,00 %	[ZaŁ] [W-194]	✗ nie spełnia
19.	R1 (SPD T1, klasa „zwykłe”) ≤ R _T	1,72·10 ⁻⁶ 1/rok	≤ 1,00·10 ⁻⁵ 1/rok	W-191: PN-EN 62305-2 (ryzyko tolerowane R1) [niezweryfikowane] [W-191]	✓ spełnia
20.	R1 (SPD T1, klasa „wysokie”) ≤ R _T	9,47·10 ⁻⁶ 1/rok	≤ 1,00·10 ⁻⁵ 1/rok	PN-EN 62305-2 [nzw] [W-191]	✓ spełnia

Warunek niespełniony — rozwiązanie w rozdz. 1 (tabela rozwiązań) i w sprawach otwartych.

11.1. Obliczenia: bilans mocy

§ 23 pkt 11 lit. a RPB

Obiekt: Dom LAMELA. Dane przykładowe oznaczono [ZAL].

11.1.1. Podstawy i założenia

- WT §180–§189 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-180...W-195; rejestr R7 §3.1–3.3.
- Moc przyłączeniowa 27 kW / zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A — założenie do wniosku o warunki przyłączenia (ENEA Operator, grupa V) [ZAL].
- Współczynniki jednoczesności: oświetlenie 0,7, gniazda 0,2, gniazda_kuchnia 0,5, gniazda_lazienka 0,3, gotowanie 0,6, agd 0,6, pc 1,0, grzałka 1,0, went 1,0, sterowanie 1,0, ev 1,0, zewn 0,3, tele 1,0, napedy 0,3, pompa 0,3, pv 0,0 [ZAL].
- Obwody gniazd: moc umowna 2,0 kW/obwód; oświetlenie LED 5 W/m² [ZAL].
- DLM (dynamiczne zarządzanie mocą): ograniczenie mocy ładowarki EV i blokada grzałki PC przy przekroczeniu mocy przyłączeniowej.

11.1.2. Odbiorniki

Obw.	Odbiornik	Grupa	P [kW]	Fazy	cos φ	k _j	P _s [kW]	DLM	Faza
L1	Oświetlenie P0	oswietlenie	0,56	1	0,95	0,70	0,39	—	L1
L2	Oświetlenie P1	oswietlenie	0,43	1	0,95	0,70	0,30	—	L2
L3	Oświetlenie P2	oswietlenie	0,33	1	0,95	0,70	0,23	—	L3
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	oswietlenie	0,26	1	0,95	0,70	0,18	—	L1
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	oswietlenie	0,20	1	0,95	0,70	0,14	—	L2
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przedpokój gościnny, 0.14 Szacht instalacyjny SI, 0.04 Klatka schodowa, 0.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40), 0.07 Pas komunikacyjny przy schodach, 0.05 Spizarnia, 0.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20), 0.02 Hol, 0.01 Wiatrołap, 0.11 Przedśionek gospodarczy	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L1
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht instalacyjny SI, 1.01 Hol, 1.06 Klatka schodowa	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L3
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L2
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 2.08 Szacht instalacyjny SI, 2.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 2.01 Hol	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L1
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L3
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	gniazda_kuchnia	2,00	1	0,95	0,50	1,00	—	L1
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	gniazda_kuchnia	2,00	1	0,95	0,50	1,00	—	L3
G8	Gniazda łazienki (0.03 WC gościnne)	gniazda_lazienka	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L2
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrysk))	gniazda_lazienka	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L1
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	gniazda_lazienka	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L3
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	gniazda_lazienka	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L2
G12	Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)	gniazda_lazienka	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L1
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	gniazda	2,00	1	0,95	0,20	0,40	—	L2
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	zewn	2,00	1	0,95	0,30	0,60	—	L3
D1	Płyta indukcyjna	gotowanie	7,40	3	1,00	0,60	4,44	—	L1L2L3
D2	Piekarnik	gotowanie	3,50	1	1,00	0,60	2,10	—	L2
D3	Zmywarka	agd	2,20	1	0,95	0,60	1,32	—	L3
D4	Pralka	agd	2,20	1	0,95	0,60	1,32	—	L2
D5	Suszarka	agd	2,50	1	0,95	0,60	1,50	—	L3
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (przykład))	pc	2,67	1	0,95	1,00	2,67	—	L1
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	grzałka	6,00	3	1,00	1,00	6,00	tak	L1L2L3
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	sterowanie	0,30	1	0,95	1,00	0,30	—	L3
D9	Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)	went	0,18	1	0,95	1,00	0,18	—	L3
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	pv	6,00	3	1,00	0,00	gen.	—	L1L2L3
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	ev	11,00	3	0,99	1,00	11,00	tak	L1L2L3
D12	Napęd bramy garażowej	napedy	0,30	1	0,95	0,30	0,09	—	L3
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	napedy	0,50	1	0,95	0,30	0,15	—	L1
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWiN	tele	0,20	1	0,95	1,00	0,20	—	L2
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	pompa	0,80	1	0,95	0,30	0,24	—	L1
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	napedy	1,90	1	0,95	0,30	0,57	—	L2

11.1.3. Moc szczytowa i przyłączeniowa

- Moc zainstalowana (bez generacji PV): $P_i = \Sigma P = 71,4$ kW
- Moc szczytowa bez zarządzania mocą: $P_s = \Sigma k_j \cdot P = 41,3$ kW — *k_j [ZAŁ]*
- Granica zarządzania mocą (moc przyłączeniowa i prąd zabezpieczenia przy $\cos \varphi$): $P_{lim} = \min(P_{przyl}; \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{zab} \cdot \cos \varphi) = \min(27,0; \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 40 \cdot 0,95/1000) = 26,33$ kW
- Moc szczytowa z DLM (odbiorniki sterowane ograniczone): $P_{s,DLM} = P_{nst} + \min(P_{st}; P_{lim} - P_{nst}) = 24,32 + \min(17,00; 26,33 - 24,32) = 26,2$ kW
- Prąd szczytowy: $I_B = P_s / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = 26210 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95) = 39,8$ A
- Kontrolnie N SEP-E-002: 30 kVA + ogrzewanie elektryczne (PC + grzałka): $P = 30 \cdot \cos \varphi + P_{ogrz} = 30 \cdot 0,95 + 8,67 = 37,2$ kW — *R7-L08 [W]*
- Moc odpowiadająca zabezpieczeniu przedlicznikowemu: $P = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot I_{zab} = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 40 = 27,7$ kW — *R7-L09*

11.1.4. Podział na fazy (moc szczytowa)

Faza	P _s [kW]	I [A]
L1	8,74	40,0
L2	8,74	40,0
L3	8,73	40,0

Asymetria (max – min)/średnia = 0 %. Odbiorniki 1-fazowe przypisano algorytmem zachłannym (najpierw największe, do najmniej obciążonej fazy).

11.1.5. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-192	Moc szczytowa z DLM ≤ moc przyłączeniowa	26,21 kW	≤ 27,00 kW	SPEŁNIONY	W-192: R7 3.1 (zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A) [założenie]
W-192	Prąd szczytowy ≤ zabezpieczenie przedlicznikowe	39,8 A	≤ 40,0 A	SPEŁNIONY	R7-L09
W-192	Najbardziej obciążona faza: prąd ≤ zabezpieczenie przedlicznikowe	40,0 A	≤ 40,0 A	SPEŁNIONY	
W-192	Moc przyłączeniowa ≤ 40 kW (grupa V)	27,00 kW	≤ 40,00 kW	SPEŁNIONY	RSys §3 ust. 1 pkt 5
W-192	Moc przyłączeniowa ↔ zabezpieczenie ($\sqrt{3} \cdot 400 \cdot I_{zab} \cdot \cos \varphi = 1$)	27,00 kW	≤ 27,71 kW	SPEŁNIONY	R7-L09
W-180	Asymetria obciążenia faz (max – min)/średnia	0,00	≤ 0,30	SPEŁNIONY	praktyka [ZAŁ]
W-194	Moc PV ≤ moc przyłączeniowa (zgłoszenie mikroinstalacji)	6,45 kW	≤ 27,00 kW	SPEŁNIONY	Pr. energ. art. 7 ust. 8d4
W-192	Moc szczytowa BEZ zarządzania mocą 41,3 kW > P _{przyl} — DLM WYMAGANY (ograniczenie EV, blokada grzałek)	41,32 kW	—	informacyjnie	R7 §3.1

11.1.6. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 8; spełnionych: 7; niespełnionych: 0; informacyjnych: 1.

11.1.7. Źródła

- 1) WT §64, §102, §180–§189 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.)
- 2) RSys (t.j. Dz.U. 2025 poz. 919) §3 ust. 1 pkt 5; Pr. energ. art. 7
- 3) N SEP-E-002 — wg SEP (Boczkowski 2013) [W]
- 4) Rejestr R7 §3.1 (bilans szacunkowy), R7-L08, R7-L09

11.2. Obliczenia: WLZ, obwody, zabezpieczenia, spadki napięć, samoczynne wyłączenie, SPD, PWP

PN-HD 60364-4-41, -4-43, -4-443, -5-52

Obiekt: Dom LAMELA. Układ sieci TN-C (OSD) → TN-S od ZKP/RG. Dane przykładowe oznaczono [ZAŁ].

11.2.1. Podstawy i założenia

- WT §180–§189 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-180...W-190.
- PN-HD 60364-4-41:2017-09, -4-43:2024-04, -4-443:2016-03, -5-52:2011, -5-53:2022-10, -5-54:2011, -7-701:2025-02, -7-712:2016-05, -7-722:2019-01.
- RG: (15,05; 0,90; P0), ZKP: (11,80; 17,10) — instalacje.yaml.
- Z_Q w ZKP = 0,30 Ω ($R/X \approx 0,9/0,44$), $I_{k,max}$ w ZKP ≤ 6 kA [ZAŁ — dane z warunków przyłączenia OSD].
- Temperatura otoczenia 30 °C (powietrze), 20 °C (grunt); grupowanie 2 obwodów ($k = 0,80$) [ZAŁ].
- Przewody: YDYp 450/750 V pod tynkiem (≥ 5 mm tynku, W-184) — metoda C; w stropach monolitycznych w rurach (B2); w ziemi YKY 0,6/1 kV w rurze (D1); Cu (WT §183 ust. 1 pkt 9).
- Aparat główny RG: rozłącznik izolacyjny 3P 63 A z wyzwalaczem PWP (selektywność względem zabezpieczenia przedlicznikowego C40 — R7 §3.1).
- Rezerwa w RG ≥ 20 % modułów.

11.2.2. Wewnętrzna linia zasilająca (ZKP → RG)

- Długość WLZ (ZKP → RG): $L = 1,2 \cdot (|\Delta x| + |\Delta y|) + \text{zapas} = 1,2 \cdot 19,45 + 5,0 = 28,3$ m — [UPR]
- Obciążalność YKY 5×16 (D1, 3 żyły obc., $\theta_{gr} = 20$ °C): $I_z = I_{z,tab} \cdot k_\theta = 64 \cdot 1,00 = 64,0$ A — PN-HD 60364-5-52 tabl. B.52.4 [NZW]
- Spadek napięcia WLZ przy $I = I_{zab}$ (20 °C — por. R7 §3.1): $\Delta U = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot r/U_n \cdot 100 = \sqrt{3} \cdot 28,3 \cdot 40 \cdot 0,0011/400 \cdot 100 = 0,564$ %
- Spadek napięcia WLZ w temperaturze roboczej: $\Delta U(\theta) = 0,608$ % — W-185: ≤ 0,5 %

WLZ: YKY 5×16, L = 28,3 m, w ziemi ≥ 0,7 m w piasku z taśmą niebieską, w rurze przy wejściu do budynku i pod utwardzeniami (R7-L07). Rozdział PEN preferowany w ZKP (WLZ 5-żyłowy — wymaga zgody OSD); inaczej YKY 4×16 (PEN) i rozdział w RG na GSU (D-12).

11.2.3. Zestawienie obwodów

Obw.	Przeznaczenie	Faza	P [kW]	I _B [A]	Zabezp.	Przewód	Met.	I _z [A]	L [m]	ΔU [%]	ΔU _c [%]	Z _s [Ω]	I _{k1} [A]	I _a [A]	RCD	Podstawa / uwagi
L1	Oświetlenie P0	L1	0,56	2,5	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	15,8	0,42	1,03	0,818	267	50	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2, §189 ust. 2 (łączniki wieloobwodowe); PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.4
L2	Oświetlenie P1	L2	0,43	2,0	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	15,9	0,32	0,93	0,820	266	50	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2, §189 ust. 2 (łączniki wieloobwodowe); PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.4
L3	Oświetlenie P2	L3	0,33	1,5	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	27,8	0,44	1,05	1,161	188	50	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2, §189 ust. 2 (łączniki wieloobwodowe); PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.4
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	L1	0,26	1,2	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	5,5	0,07	0,68	0,526	415	50	RCBO typ A 30 mA	WT §102 pkt 3
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	L2	0,20	0,9	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	16,8	0,16	0,77	0,845	258	50	RCBO typ A 30 mA	WT §64 (oświetlenie wejścia obowiązkowe); PN-HD 60364-7-714

Obw.	Przeznaczenie	Faza	P [kW]	I _B [A]	Zabezp.	Przewód	Met.	I _z [A]	L [m]	ΔU [%]	ΔU _c [%]	Z _s [Ω]	I _{k1} [A]	I _a [A]	RCD	Podstawa / uwagi
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przedpokój gościnny, 0.14 Szacht instalacyjny SI, 0.04 Klatka schodowa, 0.16 Schowek pod spocznikiem (h < 1,40), 0.07 Pas komunikacyjny przy schodach, 0.05 Spiżarnia, 0.15 Schowek pod schodami (h 1,40–2,20), 0.02 Hol, 0.01 Wiatrołap, 0.11 Przedśionek gospodarczy	L1	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	5,6	0,65	1,25	0,467	468	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2; PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.3
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka 1, 1.09 Szacht instalacyjny SI, 1.01 Hol, 1.06 Klatka schodowa	L3	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	22,8	1,59	2,20	0,616	355	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2; PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.3; przekrój zwiększony ze względu na ΔU
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C)	L2	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	15,9	1,84	2,45	0,645	339	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2; PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.3
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba (przedpokój apartamentu), 2.08 Szacht instalacyjny SI, 2.06 Klatka schodowa (wyjście z biegu 2, pustka), 2.01 Hol	L1	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	22,3	1,56	2,16	0,610	358	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2; PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.3; przekrój zwiększony ze względu na ΔU
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonalny	L3	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	17,1	1,98	2,59	0,665	328	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2; PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.3
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	L1	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	15,8	1,84	2,44	0,644	339	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda kuchenne)
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	L3	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	15,8	1,84	2,44	0,644	339	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda kuchenne)
G8	Gniazda łazienki (0.03 WC gościnne)	L2	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	18,1	2,11	2,71	0,684	319	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda w łazience); PN-HD 60364-7-701 (RCD 30 mA)
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnnie (natrysk))	L1	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	23,2	1,62	2,23	0,620	352	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda w łazience); PN-HD 60364-7-701 (RCD 30 mA); przekrój zwiększony ze względu na ΔU
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	L3	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	25,8	1,80	2,41	0,648	337	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda w łazience); PN-HD 60364-7-701 (RCD 30 mA); przekrój zwiększony ze względu na ΔU
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	L2	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	20,4	2,37	2,98	0,724	302	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda w łazience); PN-HD 60364-7-701 (RCD 30 mA)

Obw.	Przeznaczenie	Faza	P [kW]	I _B [A]	Zabezp.	Przewód	Met.	I _z [A]	L [m]	ΔU [%]	ΔU _c [%]	Z _s [Ω]	I _{k1} [A]	I _a [A]	RCD	Podstawa / uwagi
G12	Gniazda łazienki (2.04 łazienka rodziców)	L1	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	29,0	2,02	2,63	0,683	320	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2 (gniazda w łazience); PN- HD 60364-7-701 (RCD 30 mA); przekrój zwiększony ze względu na ΔU
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	L2	2,00	16,0	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	5,5	0,64	1,25	0,467	468	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
G14	Gniazda zewnątrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	L3	2,00	16,0	B16	YDYp 3×4	C	28,8	27,5	1,92	2,53	0,667	328	80	RCBO typ A 30 mA	PN-HD 60364-4- 41 p. 411.3.3 (urządzenia ruchome na zewnątrz); przekrój zwiększony ze względu na ΔU
D1	Płyta indukcyjna	L1L2L3	7,40	10,7	3P B16	YDYp 5×2,5	C	19,2	11,3	0,42	1,03	0,566	386	80	RCD 4P 40 A/30 mA typ A	WT §188 ust. 2
D2	Piekarnik	L2	3,50	15,2	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	15,8	1,73	2,34	0,644	339	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D3	Zmywarka	L3	2,20	10,1	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	8,0	0,53	1,14	0,509	430	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D4	Pralka	L2	2,20	10,1	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	21,0	1,40	2,00	0,734	298	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D5	Suszarka	L3	2,50	11,4	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	20,2	1,54	2,15	0,721	303	80	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnątrzna (PC- R290-07 (przykład))	L1	2,67	12,2	C16	YDYp 3×2,5	C	21,6	9,4	0,77	1,38	0,534	410	160	RCD typ F/B 30 mA wg DTR (falownik sprężarki)	R7 D6; PN-HD 60364-5-53 (typ RCD wg DTR)
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	L1L2L3	6,00	8,7	3P B10	YDYp 5×2,5	C	19,2	6,6	0,20	0,80	0,485	451	50	RCD 4P 40 A/30 mA typ A	R7 D7 — blokada w systemie zarządzania mocą (DLM)
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania podłogowego	L3	0,30	1,4	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	6,6	0,09	0,70	0,556	393	50	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D9	Rekuperator (V ≈ 365 m³/h)	L3	0,18	0,8	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	20,7	0,18	0,79	0,957	228	50	RCBO typ A 30 mA	R7 D9; moc wentylatorów ≈ 0,5 W/(m³/h) [ZAŁ]
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	L1L2L3	6,00	8,7	3P B16	YDYp 5×2,5	C	19,2	3,0	0,09	0,70	0,424	515	80	RCD typ B 30 mA (lub wg 712.530.3.101 — DTR falownika)	PN-HD 60364-7- 712; R7-I06
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	L1L2L3	11,00	16,0	3P C20	YDY 5×6	C	32,8	9,6	0,22	0,83	0,441	496	200	własny RCD typ B 30 mA lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC	PN-HD 60364-7- 722; R7-J03
D12	Napęd bramy garażowej	L3	0,30	1,4	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	13,4	0,19	0,80	0,749	292	50	RCBO typ A 30 mA	WT §188 ust. 2
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzenia)	L1	0,50	2,3	B16	YKY 3×2,5	D1	23,2	23,2	0,33	0,93	0,773	283	80	RCBO typ A 30 mA	R7 D14
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWiN	L2	0,20	0,9	B16	YDYp 3×2,5	C	21,6	3,0	0,02	0,63	0,424	515	80	RCBO typ A 30 mA	R7 D17; GIA art. 10
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	L1	0,80	3,7	B16	YKY 3×2,5	D1	23,2	25,7	0,58	1,19	0,817	268	80	RCBO typ A 30 mA	R7 D15; W-145
D16	Napędy osłon przeciwslonecznych (19 szt.)	L2	1,90	8,7	B10	YDYp 3×1,5	C	15,6	3,0	0,28	0,89	0,456	479	50	RCBO typ A 30 mA	R7 D16

Rezerwa: $\geq 20\%$ miejsca w RG; obwody rezerwowe na drugi punkt ładowania EV (rura $\varnothing \geq 40$ mm do podjazdu, EPBD art. 14 ust. 4 — dobrowolnie, W-195).

11.2.3.1. Przykład obliczeń (obwód najbardziej niekorzystny)

- Obwód G12 (Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)) — długość: $L = 1,2 \cdot (|\Delta x| + |\Delta y|) + |\Delta z| + 3 \text{ m} = 29,0 \text{ m}$ — [UPR]
- Prąd obliczeniowy: $I_B = I_n$ (obwód gniazd) = **16,0 A** — R7 §3.3
- Obciążalność YDyp 3×4 (C), $k_{\theta \cdot k_{\text{grup}}}$: $I_z = I_{z, \text{tab}} \cdot k_{\theta} \cdot k_{\text{gr}} = 36,0 \cdot 1,00 \cdot 0,80 = 28,8 \text{ A}$ — PN-HD 60364-5-52 [NZW]
- Warunek przeciążenia: $I_B \leq I_n \leq I_z$; $I_2 = 1,45 \cdot I_n \leq 1,45 \cdot I_z = 16,0 \leq 16 \leq 28,8 = \text{spełniony}$ — PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
- Temperatura żył przy I_B : $\theta = \theta_a + (70 - \theta_a) \cdot (I_B / I_z)^2 = 30 + 40 \cdot (16,0 / 28,8)^2 = 42,3^\circ \text{C}$
- Spadek napięcia w obwodzie: $\Delta U = 2 \cdot L \cdot I_B \cdot r_{\theta} / U_0 \cdot 100 = 2 \cdot 29,0 \cdot 16,0 \cdot 0,0050 / 230 \cdot 100 = 2,02\%$
- Spadek całkowity ZKP → odbiornik: $\Delta U_c = \Delta U_{WLZ} + \Delta U = 0,608 + 2,022 = 2,63\%$ — W-185 ($\leq 3\%$)
- Impedancja pętli zwarcia (70°C): $Z_s = |Z_Q + Z_{WLZ} + Z_{obw}| = Z_Q = 0,30 \Omega$; $R_{WLZ} = 0,078 \Omega$; $R_{obw} = 0,320 \Omega = 0,683 \Omega$
- Prąd zwarcia jednofazowego: $I_{k1} = 0,95 \cdot U_0 / Z_s = 0,95 \cdot 230 / 0,683 = 320 \text{ A}$ — PN-EN 60909-0 ($c_{\min}$)
- Warunek samoczynnego wyłączenia: $I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n = 320 \geq 80 = \text{spełniony}$ — PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1 ($t \leq 0,1 \text{ s} < 0,4 \text{ s}$)

11.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa — RCD

- Każdy obwód gniazd $\leq 32 \text{ A}$, oświetlenia i łazienek: RCD $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ typ A (411.3.3, 411.3.4, 7-701) — preferowane RCBO 1P+N (awaria jednego obwodu nie wyłącza pozostałych — selektywność różnicowoprądowa; brak RCD grupowego nad RCBO).
- Pompa ciepła (falownik sprężarki): typ F lub B wg DTR; falownik PV: typ B, chyba że spełnia 712.530.3.101; EV: własny RCD typ B lub A-EV + RDC-DD 6 mA DC (7-722); typ AC niedopuszczalny (W-181).
- Połączenia wyrównawcze miejscowe w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy instalacjach z tworzyw zwykle nie są wymagane dla wanny/brodzika); strefy 0/1/2 na rzutach (W-189).

11.2.5. Selektywność (WT §183 ust. 1 pkt 5)

Zabezp.	Obwody	Zabezp. przedlicznikowe	Przeciążeniowa ($I_n, ZKP / I_n \geq 1,6$)	Zwarciowa	Ocena
B10	L1, L2, L3, L4, L5, D8, D9, D12, D16	C40	tak (4,0)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa
B16	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, D2, D3, D4, D5, D13, D14, D15	C40	tak (2,5)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa
3P B16	D1, D10	C40	tak (2,5)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa
C16	D6	C40	tak (2,5)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa
3P B10	D7	C40	tak (4,0)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa
3P C20	D11	C40	tak (2,0)	do 200 A ($I_{k, \max}$ w RG $\approx 1386 \text{ A}$)	częściowa

Selektywność zwarciowa wyłączników B/C za wyłącznikiem C40 w ZKP jest częściowa — do granicy I_s z tabel producenta (zachowawczo $I_s = 5 \cdot I_n, C40 = 200 \text{ A}$; dla wyłączników klasy ograniczania 3 typowo 0,3–0,6 kA). Rozwiązania: aparat główny RG jako rozłącznik (nie wyzwał), RCBO w obwodach odbiorczych; w warunkach przyłączenia zapytać OSD o bezpieczniki gG zamiast wyłącznika C (poprawa selektywności) [ZAŁ].

11.2.6. Ochrona przed przepięciami

- Współczynnik środowiskowy (tereny podmiejskie, $F = 2$): $f_{\text{env}} = 85 \cdot F = 85 \cdot 2 = 170$ — 443.5, odsyłacz krajowy (RST 2018) [NZW]
- Krytyczna długość linii CRL: $CRL = f_{\text{env}} / (L_P \cdot N_g) = 170 / (0,30 \cdot 1,8) = 315$ — PN-HD 60364-4-443:2016 p. 443.5; L_P [ZAŁ]
- Graniczna długość linii kablowej nN, przy której $CRL = 1000$: $L = f_{\text{env}} / (1000 \cdot N_g) = 94 \text{ m}$
- SPD typ 1+2 ($T1+T2$), $I_{\text{imp}} \geq 12,5 \text{ kA}$ /biegun, $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$, $U_c \geq 275 \text{ V}$; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdziale PEN w RG
- SPD typ 2 DC przy falowniku ($U_{\text{CPV}} \geq U_{\text{oc, max}}$ łańcucha) — jeśli nie wbudowany w falownik
- SPD na wejściu linii miedzianych / antenowych (światłowod dielektryczny — bez SPD)
- ochrona lokalna T3 przy RACK i sterowniku PC (opcjonalnie)

Kategoria	U_w	Miejsce w instalacji
IV	6 kV	złącze ZKP, licznik, zabezpieczenie przedlicznikowe
III	4 kV	RG, oprzewodowanie, gniazda, łączniki
II	2,5 kV	odbiorniki (AGD, PC, rekuperator, falownik — strona AC)
I	1,5 kV	urządzenia specjalnie chronione (elektronika, RACK) — SPD T3

11.2.7. Przeciwpowarowy wyłącznik prądu (PWP)

Kubatura budynku (strefa pożarowa) $V = 1354 \text{ m}^3$ (próg WT §183 ust. 2: 1000 m^3). Decyzja: **PROJEKTOWAĆ** (rekomendacja D-04 — spełnia WT §183 ust. 2 i jest zgodne z ROPOŻ).

Przycisk PWP przy wejściu głównym / ZKP, oznakowany (WT §183 ust. 4); działa na wyzwalacz wzrostowy lub napęd aparatu głównego RG (rozłącznik z wyzwalaczem / wyłącznik selektywny) i odłącza wszystkie obwody, w tym AC falownika PV; strona DC PV pozostaje pod napięciem — tabliczka ostrzegawcza przy RG, PWP i falowniku; zadziałanie PWP nie może załączać innego źródła (§183 ust. 3); obwód sterowniczy PWP

monitorowany (wyzwalacz wzrostowy z kontrolą ciągłości lub zanikowy) [ZAL].

11.2.8. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-182	WLZ: I_n (zabezpieczenie przedlicznikowe) $\leq I_z$	40 A	≤ 64 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43
W-185	WLZ: obciążalność ≥ 50 A	64 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	W-185: N SEP-E-002 (źródło wtórne) [niezweryfikowane]
W-185	WLZ: spadek napięcia ZKP $\rightarrow$ RG	0,61 %	$\leq 0,50$ %	NIESPEŁNIONY	W-185: N SEP-E-002 [niezweryfikowane]
W-182	L1: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 2,5\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	L1: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	1,03 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	L1: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	267 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	L2: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 1,9\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	L2: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	0,93 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	L2: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	266 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	L3: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 1,5\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	L3: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	1,05 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	L3: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	188 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	L4: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 1,2\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	L4: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	0,68 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	L4: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	415 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	L5: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 0,9\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	L5: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	0,77 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	L5: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	258 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G1: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G1: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	1,25 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G1: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	468 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G2: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G2: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	2,20 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G2: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	355 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G3: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G3: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	2,45 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G3: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	339 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G4: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G4: ΔU ZKP $\rightarrow$ odbiornik	2,16 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G4: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	358 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G5: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-185	G5: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,59 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G5: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	328 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G6: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G6: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,44 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G6: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	339 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G7: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G7: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,44 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G7: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	339 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G8: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G8: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,71 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G8: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	319 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G9: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G9: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,23 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G9: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	352 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G10: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G10: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,41 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G10: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	337 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G11: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G11: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,98 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G11: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	302 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G12: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G12: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,63 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G12: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	320 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G13: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G13: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	1,25 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G13: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	468 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	G14: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 16,0\text{--}28,8$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	G14: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	2,53 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	G14: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	328 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D1: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 10,7\text{--}19,2$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D1: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	1,03 %	$\leq 3,00 \%$	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D1: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	386 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-182	D2: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 15,2–21,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D2: ΔU ZKP → odbiornik	2,34 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D2: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	339 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D3: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 10,1–21,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D3: ΔU ZKP → odbiornik	1,14 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D3: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	430 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D4: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 10,1–21,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D4: ΔU ZKP → odbiornik	2,00 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D4: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	298 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D5: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 11,4–21,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D5: ΔU ZKP → odbiornik	2,15 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D5: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	303 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D6: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 12,2–21,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D6: ΔU ZKP → odbiornik	1,38 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D6: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 10 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	410 A	≥ 160 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D7: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	∈ 8,7–19,2 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D7: ΔU ZKP → odbiornik	0,80 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D7: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	451 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D8: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	∈ 1,4–15,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D8: ΔU ZKP → odbiornik	0,70 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D8: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	393 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D9: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	∈ 0,8–15,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D9: ΔU ZKP → odbiornik	0,79 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D9: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	228 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D10: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	∈ 8,7–19,2 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D10: ΔU ZKP → odbiornik	0,70 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D10: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	515 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D11: $I_B \leq I_n \leq I_z$	20,0 A	∈ 16,0–32,8 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D11: ΔU ZKP → odbiornik	0,83 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D11: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 10 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	496 A	≥ 200 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D12: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	∈ 1,4–15,6 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D12: ΔU ZKP → odbiornik	0,80 %	≤ 3,00 %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-182	D12: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	292 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D13: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 2,3\text{--}23,2$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D13: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	0,93 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D13: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	283 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D14: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 0,9\text{--}21,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D14: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	0,63 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D14: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	515 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D15: $I_B \leq I_n \leq I_z$	16,0 A	$\in 3,7\text{--}23,2$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D15: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	1,19 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D15: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	268 A	≥ 80 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-182	D16: $I_B \leq I_n \leq I_z$	10,0 A	$\in 8,7\text{--}15,6$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-43 p. 433.1
W-185	D16: $\Delta U_{ZKP} \rightarrow$ odbiornik	0,89 %	$\leq 3,00$ %	SPEŁNIONY	N SEP-E-002 [NZW]
W-182	D16: samoczynne wyłączenie ($I_{k1} \geq I_a = 5 \cdot I_n$, $t \leq 0,4$ s)	479 A	≥ 50 A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-41 tabl. 41.1
W-180	Prąd zwarciov w RG $\leq$ zdolność łączeniowa aparatów (6 kA)	1,39 kA	$\leq 6,00$ kA	SPEŁNIONY	PN-EN 60898-1 (I_{cn})
W-186	SPD wymagany: CRL < 1000 (443.5) — niezależnie wymagany przez WT §183 ust. 1 pkt 10	315	< 1000	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-443 p. 443.5; WT §183 ust. 1 pkt 10
W-186	U_p SPD w RG $\leq$ wytrzymałość kat. II	1,5 kV	$\leq 2,5$ kV	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-4-443 tabl. 443.2
W-190	PWP: kubatura strefy pożarowej 1354 m ³ — wymagany wg WT §183 ust. 2: TAK (próg 1000 m ³); projektowany niezależnie (D-04)	1354 m ³	—	informacyjnie	WT §183 ust. 2; ROPOż §4 ust. 2 pkt 2
W-183	Obwód wydzielony: oświetlenie	1 szt.	≥ 1 szt.	SPEŁNIONY	WT §188 ust. 2
W-183	Obwód wydzielony: gniazda ogólnego przeznaczenia	1 szt.	≥ 1 szt.	SPEŁNIONY	WT §188 ust. 2
W-183	Obwód wydzielony: gniazda kuchenne	1 szt.	≥ 1 szt.	SPEŁNIONY	WT §188 ust. 2
W-183	Obwód wydzielony: gniazda w łazience	1 szt.	≥ 1 szt.	SPEŁNIONY	WT §188 ust. 2
W-183	Obwód wydzielony: odbiorniki z indywidualnym zabezpieczeniem	1 szt.	≥ 1 szt.	SPEŁNIONY	WT §188 ust. 2

11.2.9. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 117; spełnionych: 115; niespełnionych: 1; informacyjnych: 1.

Niespełnione:

- W-185 — WLZ: spadek napięcia ZKP $\rightarrow$ RG: 0,61 % (wymaganie $\leq 0,50$ %)

11.2.10. Źródła

- 1) WT §180–§189 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.)
- 2) PN-HD 60364-4-41:2017-09 (tekst IEC 60364-4-41 AMD1:2017 — tabl. 41.1, 411.3.3–411.3.4)
- 3) PN-HD 60364-4-443:2016 p. 443.5, tabl. 443.2 (tekst IEC 60364-4-44 AMD1:2015)
- 4) PN-HD 60364-5-52:2011 zał. B [NZW — wartości z literatury]
- 5) PN-EN 60898-1 (charakterystyki B/C/D); PN-EN 60909-0 (c_{min})
- 6) N SEP-E-002 (spadki napięć) [NZW]
- 7) ROPOż (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822) §4 ust. 2 pkt 2; rejestr R7 §3.1–3.9, D-04, D-12

11.3. Obliczenia: instalacja fotowoltaiczna

PN-HD 60364-7-712

Obiekt: Dom LAMELA. Dane wyrobów przykładowe [ZAŁ].

11.3.1. Podstawy i założenia

- PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; OZE art. 2 pkt 19, 19b; Pr. energ. art. 7 ust. 8d4–8d12 (W-194).
- PN-HD 60364-7-712:2016-05; PN-EN 62446-1:2016-08 (odbiór); PN-EN 50549-1:2019-02; NC RfG — certyfikat PTPIREE (od 01.01.2027 etap II).
- Moduł: PV-430 TOPCon (dane przykładowe); falownik: FAL-6K-3P (dane przykładowe) [ZAŁ — zastąpić DTR wybranych wyrobów, E-13].
- Dach PV: D1 (płaski, A = 87,4 m², użytkowa 47,2 m²).
- Symulacja: PVGIS 2019 (godzinowo, przeskalowane do średniej wieloletniej) × TMY (ogrzewanie) — różne lata typowe [UPR]; czas lokalny = UTC+1 (bez czasu letniego) [UPR].
- Energia oddana do sieci nie obniża EP (R6-15).

11.3.2. Dobór i rozmieszczenie

- Maksymalna liczba modułów (próg 6,5 kWp): $n = \lfloor P_{\text{max}}/P_{\text{mod}} \rfloor = \lfloor 6500/430 \rfloor = 15$ szt. — PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; OZE art. 2 pkt 19b lit. b
- Moc zainstalowana: $P = n \cdot P_{\text{mod}} = 15 \cdot 430 = 6,45$ kWp
- Rozstaw rzędów S15 (brak zacienienia 21.12, $h_s = 14,2^\circ$): $p = b \cdot \cos \beta + b \cdot \sin \beta / \tan h_s = 2,26$ m
- Powierzchnia dachu na moduł: S15 / EW10: $A_{\text{mod}} = 3,88 / 2,27 = 2,27$ m² — wariant EW10

11.3.3. Produkcja energii

- Produkcja roczna (EW10, 6,45 kWp): $E = \sum E_{\text{m},1\text{kWp}} \cdot P = 869,7 \cdot 6,45 = 5610$ kWh/a — PVGIS 5.3 (JRC KE), pobrano 2026-09-25 — European Commission JRC, PVGIS v5.3, API PVcalc; baza promieniowania PVGIS-SARAH3, meteo ERA5, 2005–2023, horyzont z DEM
- Przebieg godzinowy: PVGIS seriescalc 2019 przeskalowany miesięcznie do średnich wieloletnich PVcalc

Miesiąc	E_PV [kWh]	Zużycie [kWh]	Autokonsumpcja [kWh]	PV → systemy techniczne (EP) [kWh]
1	101	1206	101	75
2	197	1317	195	148
3	425	1100	360	257
4	678	951	471	332
5	813	769	443	289
6	854	634	448	284
7	836	646	441	277
8	712	653	417	269
9	515	693	340	221
10	288	811	249	162
11	120	1022	118	83
12	71	1273	71	54
Rok	5610	11076	3653	2451

11.3.4. Autokonsumpcja (bilans godzinowy) — dane do EP

- Zużycie gospodarstwa (AGD, oświetlenie): $E_{\text{hh}} = 2500 + 300 \cdot N = 2500 + 300 \cdot 5 = 4000$ kWh/a — [ZAŁ]
- Pompa ciepła — ogrzewanie (TMY, COP(θ_e)): $E_H = \sum Q_h / \text{COP}_h = 2740$ kWh/a — moduł ogrzewania
- C.w.u. (COP c.w.u., ładowanie w godzinach produkcji PV): $E_W = 365 \cdot Q_{\text{W,d}} / (\eta_{\text{s-COP}_W}) = 365 \cdot 19,22 / (0,85 \cdot 3,2) = 2580$ kWh/a — moduł wody
- Autokonsumpcja: $\Sigma \min(PV_h; L_h) / \Sigma PV_h = 3653 / 5610 = 65,1$ % — bilans godzinowy [UPR]
- Pokrycie zużycia z PV: $\Sigma \min(PV_h; L_h) / \Sigma L_h = 33,0$ %
- Energia PV zużyta przez systemy techniczne (H + W + pomocnicze) — do EP z w = 0: $E_{\text{PV,tech}} = 348 + 1574 + 528 = 2451$ kWh/a — metodologia tab. 1 lp. 6 (R6-15, D-07)

Energia oddana do sieci: 1956 kWh/a; pobrana z sieci: 7423 kWh/a. Autokonsumpcję zwiększa ładowanie c.w.u. i bufora w godzinach produkcji (sterowanie PC — wejście SG Ready / sterownik falownika).

11.3.5. Łączuchy, strona DC i AC, zabezpieczenia

- Łączuchy: 2 (8 + 7 modułów; po jednym na MPPT)
- Maks. napięcie łańcucha ($\theta_{\text{min}} = -25^\circ\text{C}$): $U_{\text{oc,max}} = N_s \cdot U_{\text{oc}} \cdot (1 + \beta \cdot (\theta_{\text{min}} - 25)) = 8 \cdot 38,9 \cdot (1 + (-0,25/100) \cdot (-25 - 25)) = 350$ V — PN-HD 60364-7-712
- Min. napięcie MPP ($\theta_{\text{ogniwa}} = 70^\circ\text{C}$): $U_{\text{mpp,min}} = N_s \cdot U_{\text{mpp}} \cdot (1 + \gamma \cdot (\theta - 25)) = 196$ V
- Spadek napięcia DC (H1Z2Z2-K 6 mm², L = 21,9 m): $\Delta U = 2 \cdot L \cdot I_{\text{mpp}} \cdot \rho_{70^\circ\text{C}} / U_{\text{mpp}} \cdot 100 = 2 \cdot 21,9 \cdot 13,3 \cdot 0,0209 / 196 \cdot 100 = 1,04$ % — [ZAŁ ≤ 1 %]
- Długość krytyczna DC dla SPD: $L_{\text{crit}} = 115 / N_g = 115 / 1,8 = 63,9$ m — IEC 60364-7-712 tabl. 712.1

- SPD DC typ 2, $U_{CPV} \geq 350$ V (klasa 1000 V DC) przy falowniku — wbudowany w falownik (sprawdzić DTR)
- rozłącznik izolacyjny DC ≥ 350 V, $\geq 17,5$ A (zwykle wbudowany w falownik)
- Przewody DC H1Z2Z2-K (PN-EN 50618), łańcuchy prowadzone parami (małe pętle indukcyjne), w osłonach UV; przejście przez dach szczelne.
- Strona AC: obwód falownika w RG (zestawienie obwodów — D „Falownik PV”), RCD typ B lub wg 712.530.3.101; wyłącznik PWP odcina AC; DC pod napięciem — oznakowanie przy RG, PWP i falowniku.
- Uziemienie funkcjonalne/ochronne konstrukcji PV w jednym punkcie, połączenie z GSU (712.444.5.5.101); przy LPS — odstęp separacyjny s od zwodów (raport ochrony odgromowej).
- Falownik z certyfikatem zgodności NC RfG z listy PTPIREE (R7-I05).

11.3.6. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-194	Moduły mieszczą się na dachu D1 (bez strefy brzegowej)	34,0 m ²	$\leq 47,2$ m ²	SPEŁNIONY	[ZaŁ]
W-033	Moduły nie wystają ponad attykę (wysokość zabudowy)	0,30 m	$\leq 0,35$ m	SPEŁNIONY	D-15, W-033 (PV nie ponad attykę)
W-194	Moc zainstalowana PV (suma mocy modułów)	6,45 kWp	$\leq 6,50$ kWp	SPEŁNIONY	W-194: PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c; OZE art. 2 pkt 19b lit. b
W-194	Moc falownika	6,00 kW	$\leq 6,50$ kW	SPEŁNIONY	W-194: R1-35 (ograniczenie bezpieczne) [założenie]
W-194	$U_{oc,max}$ łańcucha $\leq U_{DC,max}$ falownika	350 V	≤ 1000 V	SPEŁNIONY	DTR falownika
W-194	$U_{mpp,min} \geq$ dolna granica MPPT	196 V	≥ 160 V	SPEŁNIONY	DTR
W-194	$U_{mpp,max} \leq$ górna granica MPPT	298 V	≤ 950 V	SPEŁNIONY	DTR
W-194	$I_{mpp} \leq$ maks. prąd roboczy wejścia MPPT	13,3 A	$\leq 16,0$ A	SPEŁNIONY	DTR
W-194	$1,25 \cdot I_{sc} \leq$ maks. prąd zwarciov wejścia MPPT	17,5 A	$\leq 20,0$ A	SPEŁNIONY	DTR [W]
W-194	Brak bezpieczników łańcuchowych: $(N_p - 1) \cdot I_{sc} \leq I_R$	0,0 A	$\leq 25,0$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-7-712 (1 łańcuch na MPPT) [W]
W-194	Spadek napięcia po stronie DC	1,04 %	$\leq 1,00$ %	NIESPEŁNIONY	[ZaŁ]
W-194	Obciążalność przewodu DC $\geq 1,25 \cdot I_{sc}$	70,0 A	$\geq 17,5$ A	SPEŁNIONY	PN-HD 60364-7-712 [W]

11.3.7. Wyniki do charakterystyki energetycznej

Wielkość	Wartość
E_PV_uzyta_H_kWh_a	348,0
E_PV_uzyta_W_kWh_a	1574
E_PV_uzyta_pom_kWh_a	528,0
E_PV_uzyta_H_W_pom_miesiecznie_kWh	[75.1, 148.3, 256.8, 331.6, 288.6, 283.6, 277.1, 268.8, 221.5, 162.1, 83.2, 54.0]
w_PV	0
metoda	bilans godzinowy, przypisanie proporcjonalne [UPR]

11.3.8. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 12; spełnionych: 11; niespełnionych: 1; informacyjnych: 0.

Niespełnione:

- W-194 — Spadek napięcia po stronie DC: 1,04 % (wymaganie $\leq 1,00$ %)

11.3.9. Źródła

- 1) PVGIS 5.3, European Commission JRC — PVcalc/seriescalc/TMY, Poznań 52,40 N 16,93 E (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/), pobrano 2026-09-25
- 2) PB art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c (Dz.U. 2025 poz. 1847); ustawa OZE art. 2 pkt 19b; Pr. energ. art. 7
- 3) IEC 60364-7-712:2017 (PN-HD 60364-7-712:2016-05) — 712.443, 712.530.3.101, tabl. 712.1
- 4) Metodologia EP (Dz.U. 2015 poz. 376 ze zm.) tab. 1 lp. 6; Chwieduk B., JCEEA 2016 (R6-15)

11.4. Obliczenia: ocena ryzyka piorunowego, uziom

PN-EN 62305-2

Obiekt: Dom LAMELA. PN-EN 62305-2 (WT: 2008; aktualna PN-EN IEC 62305-2:2025-09). Wynik wstępny — [NZW].

11.4.1. Podstawy i założenia

- WT §53 ust. 2, §184 ust. 1–3 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.; art. 102a PB); W-187, W-188, W-191; D-13.
- $C_D = 1,0$, $L_L = 1000$ m, $C_I = 0,5$, $C_E = 0,5$, $r_t = 0,0100$, $r_p = 1,0$, $h_z = 1$, $L_T = L_F = 10^{-2}$ [NZW — współczynniki wg R7-K05; pełna analiza w PT programem wg PN-EN IEC 62305-2:2025].
- Linia telekomunikacyjna: światłowód dielektryczny — pominięta w analizie.
- Niezależnie od wyniku: uziom (otokowy lub fundamentowy) z wyprowadzeniami pod LPS i SPD typu 1+2 w RG (R7 §3.7).

11.4.2. Częstość zagrożeń

- Wysokość budynku nad terenem (najwyższa attyka), części: 4: $H = 10,23$ m — model
- Powierzchnia zbierania wyładowań bezpośrednich: $A_D = \text{pole}(\text{U bufor}(\text{obrys_i}; 3H_i)) = 4281$ m² — PN-EN 62305-2 zał. A (A.2)
- Liczba wyładowań w obiekt: $N_D = N_G \cdot A_D \cdot C_D \cdot 10^{-6} = 1,8 \cdot 4281 \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} = 0,0077$ 1/rok — W-186: PN-86/E-05003/01 wg SEP (na północ od 51°30') [niezweryfikowane]
- Liczba wyładowań w linię zasilającą (kabel nN): $N_L = N_G \cdot 40 \cdot L_L \cdot C_I \cdot C_E \cdot C_T \cdot 10^{-6} = 1,8 \cdot 40 \cdot 1000 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} = 0,0180$ 1/rok — zał. A (A.4)
- Klasa ryzyka pożaru: $q_{f, \text{śr}} / q_{f, 80\%}$: $q_f = 780 / 948$ MJ/m² = **zwykle / wysokie** — PN-EN 1991-1-2 zał. E tabl. E.4 [W]; progi 400/800 MJ/m² (R7-K02)

11.4.3. Ryzyko R1 — scenariusze

Scenariusz	Klasa pożarowa	R_A	R_B	R_U	R_V	R1	R1 ≤ R_T = 10 ⁻⁵
brak ochrony	zwykle	7,71·10 ⁻⁷	7,71·10 ⁻⁷	1,80·10 ⁻⁶	1,80·10 ⁻⁶	5,14·10 ⁻⁶	tak
brak ochrony	wysokie	7,71·10 ⁻⁷	7,71·10 ⁻⁶	1,80·10 ⁻⁶	1,80·10 ⁻⁶	2,83·10 ⁻⁵	NIE
SPD typ 1 (LPL III–IV) — projektowane (W-186)	zwykle	7,71·10 ⁻⁷	7,71·10 ⁻⁷	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁸	1,72·10 ⁻⁶	tak
SPD typ 1 (LPL III–IV) — projektowane (W-186)	wysokie	7,71·10 ⁻⁷	7,71·10 ⁻⁶	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁷	9,47·10 ⁻⁶	tak
SPD T1 + gaśnica ($r_p = 0,5$)	zwykle	7,71·10 ⁻⁷	3,85·10 ⁻⁷	9,00·10 ⁻⁸	4,50·10 ⁻⁸	1,29·10 ⁻⁶	tak
SPD T1 + gaśnica ($r_p = 0,5$)	wysokie	7,71·10 ⁻⁷	3,85·10 ⁻⁶	9,00·10 ⁻⁸	4,50·10 ⁻⁷	5,16·10 ⁻⁶	tak
LPS IV + SPD T1	zwykle	1,54·10 ⁻⁷	1,54·10 ⁻⁷	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁸	4,88·10 ⁻⁷	tak
LPS IV + SPD T1	wysokie	1,54·10 ⁻⁷	1,54·10 ⁻⁶	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁷	2,69·10 ⁻⁶	tak
LPS III + SPD T1	zwykle	7,71·10 ⁻⁸	7,71·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁸	3,34·10 ⁻⁷	tak
LPS III + SPD T1	wysokie	7,71·10 ⁻⁸	7,71·10 ⁻⁷	9,00·10 ⁻⁸	9,00·10 ⁻⁷	1,84·10 ⁻⁶	tak

Decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego).

11.4.4. Uziom

- Uziom otokowy w gruncie: średnica zastępcza: $D = \sqrt{(4A/\pi)} = \sqrt{(4 \cdot 251,4/\pi)} = 17,89$ m
- Rezystancja uziemienia (orientacyjnie, $\rho = 400$ Ω·m [ZAŁ]): $R \approx 2\rho/(3D) = 2 \cdot 400/(3 \cdot 17,89) = 14,9$ Ω — DEHN LPG [W]; pomiar po wykonaniu
- Typ: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2).
- Materiał: drut/płaskownik Cu 50 mm² lub StCu Ø10 mm lub StSt 30×3,5 mm, ≥ 0,5 m w gruncie, ≥ 1 m od ścian [ZAŁ].
- Wyprowadzenia: GSU w pomieszczeniu technicznym (≥ 16 mm² Cu, W-188); ZKP / rozdział PEN (jeśli wymaga OSD); 4 wyprowadzenia w narożnikach/co ≤ 15 m pod przewody odprowadzające LPS (rezerwa); konstrukcja PV (połączenie wyrównawcze, jeden punkt).
- TN-S: brak normowej wartości rezystancji uziemienia GSU; przy LPS zalecane $R \leq 10$ Ω (PN-EN 62305-3) — sprawdzić pomiarem; OSD może określić wymagania dla uziemienia PEN w warunkach przyłączenia.

11.4.5. LPS — parametry (gdy wymagany / rezerwa)

- Klasa LPS: IV (III przy wyniku rozstrzygającym „wysokie”); oczka zwodów 20 × 20 m (III: 15 × 15 m); promień kuli 60 m (III: 45 m).
- Liczba przewodów odprowadzających: IV — 3, III — 4 (co 20/15 m obwodu).
- Odstęp separacyjny (PV, instalacje na dachu): $s = k_i \cdot (k_c/k_m) \cdot l = 0,04 \cdot (0,66/1) \cdot 10,23 \approx 0,27$ m [NZW].
- zwoody poziome na attykach i w oczkach na dachach płaskich; iglice przy wywiewkach/czerpniach/PV; przewody odprowadzające w elewacji (pod okładziną w rurach niepalnych) do złączy kontrolnych i uziomu otokowego.

11.4.6. Połączenia wyrównawcze

Element	Miejsce	Przekrój / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm ² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm ² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm ² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		≥ 6 mm ² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zaciski przyłączeniowe	≥ 16 mm ² Cu / Ø10 Fe

Element	Miejsce	Przekrój / uwagi
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykle niewymagane)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

11.4.7. Sprawdzenia

ID	Warunek	Wartość	Wymaganie	Wynik	Podstawa / uwagi
W-191	R1 (SPD T1, klasa „zwykłe”) ≤ R_T	0,0000017 1/rok	≤ 0,0000100 1/rok	SPEŁNIONY	W-191: PN-EN 62305-2 (ryzyko tolerowane R1) [niezweryfikowane]
W-191	R1 (SPD T1, klasa „wysokie”) ≤ R_T	0,0000095 1/rok	≤ 0,0000100 1/rok	SPEŁNIONY	PN-EN 62305-2 [NZW]
W-191	Odstęp separacyjny PV od zwodów LPS (jeśli LPS) — wymagany s	0,27 m	—	informacyjnie	PN-EN 62305-3 p. 6.3 [NZW]

11.4.8. Podsumowanie sprawdzeń

Warunków: 3; spełnionych: 2; niespełnionych: 0; informacyjnych: 1.

11.4.9. Źródła

- 1) PN-EN 62305-2:2008/2012 (zał. A–C) — metodyka; PN-EN IEC 62305-2:2025-09 (EN) — do PT
- 2) Rejestr R7: R7-K01...K05, R7-G01...G08; D-13
- 3) SEP (Boczkowski 2013) — N_G = 1,8 dla Poznania [W]
- 4) PN-EN 1991-1-2 zał. E tabl. E.4 — gęstość obciążenia ogniowego [W]
- 5) DEHN, Lightning Protection Guide — rezystancja uziomów otokowych/fundamentowych [W]

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB; WT § 183 ust. 2–4; ROPoż § 4 ust. 2 pkt 2, § 28a

Klasyfikacja (PAB): budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria zagrożenia ludzi ZL IV, grupa wysokości N; jedną strefę pożarową tworzy cały budynek z garażem (WT § 226 ust. 1; W-212).

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu — sprawdzenie warunku WT § 183 ust. 2. Przepis wymaga PWP „w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem” (brzmienie z t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). Kubatura strefy = kubatura brutto budynku z modelu (PN-ISO 9836; W-069): $V = 1\,354,40\text{ m}^3$ (P0 578,05, P1 345,18, P2 283,63, płyta ST1 26,78, płyta ST2 21,49, płyta ST2Z 2,05, płyta D1 44,14, płyta D2 8,43, płyta D3 7,69, płyta D4 36,98); próg 1 000 m³ → warunek **spełniony** — **PWP wymagany**; stref zagrożonych wybuchem brak. ROPoż § 4 ust. 2 pkt 2 wyłącza z obowiązku wyposażania obiektów w PWP właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych — rozbieżność interpretacyjna (D-04). **Decyzja: PWP projektuje się** (spełnia obie interpretacje, W-190).

Rozwiązanie PWP: przycisk w obudowie z szybką, przy wejściu głównym do budynku lub przy ZKP, oznakowany znakiem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” (WT § 183 ust. 3); działa na wyzwalacz aparatu głównego RG (rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym z kontrolą ciągłości obwodu albo wyzwalaczem zanikowym [ZAL]) i odcina wszystkie obwody budynku, w tym stronę AC falownika PV — w budynku nie ma instalacji, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Zadziałanie PWP nie powoduje samoczynnego załączenia innego źródła energii (WT § 183 ust. 4); falownik PV wyłącza się po zaniku napięcia sieci (zabezpieczenie przed pracą wyspową). Strona DC PV pozostaje pod napięciem — oznakowanie ostrzegawcze przy RG, PWP i falowniku oraz informacja dla służb ratowniczych przy ZKP.

Pozostałe dane ppoż. w zakresie tomu: mikroinstalacja PV 6,45 kWp ≤ 6,5 kWp — bez obowiązku uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawiadomienia PSP (W-194, W-218); autonomiczne czujki dymu (PN-EN 14604) — co najmniej 1 w lokalu (ROPoż § 28a ust. 1; Dz.U. 2024 poz. 1716), w projekcie w komunikacji każdej kondygnacji i w sypialniach [ZAL] (W-197); czujka tlenu węgla — nie dotyczy (brak spalania paliw, § 28a ust. 3); przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne i płytę poniżej terenu gazoszczelne (W-214); osprzęt nie montowany bezpośrednio na podłożu palnym bez osłony (ROPoż § 4 ust. 1 pkt 10); rozdzielnice i PWP dostępne (ROPoż § 4 ust. 1 pkt 18 lit. f). Instalacje ochrony przeciwpożarowej (§ 23 pkt 7 lit. j) — nie występują.

13. Wyroby i parametry wymagane

PB art. 10; wyroby przykładowe — lub równoważne

Tom nie wskazuje nazw handlowych. Parametry urządzeń przyjęte w obliczeniach pochodzą z kart **wyrobów przykładowych** bibliotek obliczeniowych **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**; wykonawca może zastosować dowolny wyrób spełniający parametry wymagane z tabeli, wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych / o systemie oceny zgodności (DWU, deklaracja zgodności UE). Po wyborze wyrobów dane DTR wprowadzić do model/instalacje.yaml (wyroby) i przeliczyć tom (E-13).

Tabela 11. Wyroby — parametry wymagane (wyroby przykładowe — lub równoważne)

Wyrób	Parametry wymagane
Rozdzielnica główna RG	PN-EN IEC 61439-3; ≥ IP40; rezerwa miejsca ≥ 20 % modułów; szyna PE/N oddzielna (TN-S)
Wyłączniki nadprądowe, RCBO, RCD	PN-EN 60898-1, PN-EN 61009-1, PN-EN 61008-1; zdolność łączeniowa I _{cn} ≥ 6 kA; charakterystyki i prądy znamionowe wg zestawienia obwodów; RCD typ A (min.), typ F/B dla urządzeń z przekształtnikami wg DTR
Ochronniki przepięć (SPD)	PN-EN IEC 61643-11:2026-04; SPD typ 1+2 (T1+T2), I _{imp} ≥ 12,5 kA/biegun, U _p ≤ 1,5 kV, U _c ≥ 275 V; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdziale PEN w RG
Przewody i kable	YDYp / YDY 450/750 V (Cu); YKY 0,6/1 kV w ziemi; H1Z2Z2-K (PN-EN 50618) po stronie DC PV; przekroje wg zestawienia obwodów i rozdz. 1
Moduł fotowoltaiczny	P _{max} ≥ 430 Wp; U _{oc} ≤ 38,9 V; I _{sc} ≤ 14,0 A; wymiary ≤ 1,722 × 1,134 m; PN-EN IEC 61215, PN-EN IEC 61730
Falownik PV 3-fazowy	P _{AC} ≤ 6,0 kW; U _{DC,max} ≥ 1 000 V; zakres MPPT obejmujący 196–298 V; ≥ 2 wejścia MPPT; I _{MPPT} ≥ 16,0 A; certyfikat NC RfG (lista PTPiREE); PN-EN 50549-1; SPD DC i rozłącznik DC wbudowane lub zewnętrzne
Punkt ładowania EV	tryb 3, PN-EN IEC 61851-1; 11 kW 3f; wejście DLM (ograniczenie prądu); detekcja prądu stałego RDC-DD 6 mA albo RCD typ B
Czujki dymu	autonomiczne, PN-EN 14604; zasilanie bateryjne 10-letnie lub sieciowe z podtrzymaniem [ZAŁ]
Uziom, przewody wyrównawcze	drut/płaskownik Cu 50 mm² lub StCu Ø10 mm lub StSt 30×3,5 mm, ≥ 0,5 m w gruncie, ≥ 1 m od ścian [ZAŁ]

Źródło danych: lamela.obliczenia.elektryka (dane przykładowe wyrobów), rejestr wymagań A.3

14. Próby, pomiary i odbiory

PN-HD 60364-6:2016-07; PN-EN 62446-1; W-199

Sprawdzenie odbiorcze instalacji wg PN-HD 60364-6:2016-07 przed przekazaniem do użytkowania: oględziny; ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych; rezystancja izolacji (500 V DC, $\geq 1\text{ M}\Omega$); samoczynne wyłączenie zasilania — pomiar impedancji pętli zwarcia w najdalszym punkcie każdego obwodu; działanie i czas zadziałania RCD; kolejność faz; spadek napięcia (wyrzykowo); działanie PWP (odcięcie wszystkich obwodów, w tym AC falownika); rezystancja uziemienia (wartość orientacyjna z obliczeń $R \approx 14,9\ \Omega$). Mikroinstalacja PV — wg PN-EN 62446-1 (ciągłość, U_{oc} i I_{sc} łańcuchów, rezystancja izolacji DC, dokumentacja systemu). Tor światłowodowy — pomiar tłumienności ($\leq 1,2\text{ dB}$), okablowanie strukturalne — pomiary kat. 6A (PN-EN 50173-4). Protokoły badań instalacji dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a).

Tabela 12. Największa dopuszczalna impedancja pętli zwarcia ($t \leq 0,4\text{ s}$)

Zabezpieczenie	I_a [A]	$Z_{s,max} = U_o/I_a$ [Ω]
B10	50	4,60
B16	80	2,88
C16	160	1,44
C20	200	1,15

Wartość zmierzoną w temperaturze otoczenia porównać z $Z_{s,max}$ z uwzględnieniem wzrostu rezystancji przewodów w temperaturze pracy (PN-HD 60364-6); wartości obliczeniowe Z_s obwodów — rozdz. „Obliczenia”.

15. Braki danych i zgodność części rysunkowej

rejestr wymagań E.1–E.2

Generator rysunków IE nie wykazał braków danych modelu (projekt/06_PT_instalacje_elektryczne/BRAKI_DANYCH.md — tabela pusta).

Założenia projektowe do potwierdzenia [ZaŁ] (z obliczeń):

- Moduł: PV-430 TOPCon (dane przykładowe); falownik: FAL-6K-3P (dane przykładowe) [ZaŁ — zastąpić DTR wybranych wyrobów, E-13].
- Obwody gniazd: moc umowna 2,0 kW/obwód; oświetlenie LED 5 W/m² [ZaŁ].
- Temperatura otoczenia 30 °C (powietrze), 20 °C (grunt); grupowanie 2 obwodów ($k = 0,80$) [ZaŁ].
- Współczynniki jednoczesności: oświetlenie 0,7, gniazda 0,2, gniazda_kuchnia 0,5, gniazda_lazienka 0,3, gotowanie 0,6, agd 0,6, pc 1,0, grzałka 1,0, went 1,0, sterowanie 1,0, ev 1,0, zewn 0,3, tele 1,0, napedy 0,3, pompa 0,3, pv 0,0 [ZaŁ].
- Z_Q w ZKP = 0,30 Ω ($R/X = 0,9/0,44$), $I_{k,max}$ w ZKP ≤ 6 kA [ZaŁ — dane z warunków przyłączenia OSD].

15.1. Zgodność rysunków z bieżącymi obliczeniami

Kontrola automatyczna porównała treść arkuszy (schemat RG, opisy urządzeń) z wynikami obliczeń tomu. Wiążące są wartości z obliczeń (część opisowa); arkusze wymagają ponownego wygenerowania:

- PT-IE-04: model PC PC-R290-12 (obliczenia: PC-R290-07)
- PT-IE-06, PT-IE-14: strumień centrali 437 m³/h (obliczenia: 365 m³/h)
- PT-IE-14 (schemat RG) — 25 obwodów niezgodnych z bieżącymi obliczeniami (zabezpieczenie / przewód / faza): L1: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L2, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L1; L2: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L1, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L2; L3: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L2, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L3; L4: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L3, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L1; L5: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L1, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L2; G1: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L3, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L1; G3: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; G4: rysunek B16 / YDYp 3×4 / L2, obliczenia B16 / YDYp 3×4 / L1; G6: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L2, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L1; G7: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L3; G9: rysunek B16 / YDYp 3×4 / L3, obliczenia B16 / YDYp 3×4 / L1; G10: rysunek B16 / YDYp 3×4 / L2, obliczenia B16 / YDYp 3×4 / L3; G11: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; G12: rysunek B16 / YDYp 3×4 / L3, obliczenia B16 / YDYp 3×4 / L1; G13: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; G14: rysunek B16 / YDYp 3×4 / L2, obliczenia B16 / YDYp 3×4 / L3; D2: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; D4: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L3, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; D5: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L2, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L3; D6: rysunek 3P C16 / YDYp 5×2,5 / 3f, obliczenia C16 / YDYp 3×2,5 / L1; D12: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L1, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L3; D13: rysunek B16 / YKY 3×2,5 / L2, obliczenia B16 / YKY 3×2,5 / L1; D14: rysunek B16 / YDYp 3×2,5 / L1, obliczenia B16 / YDYp 3×2,5 / L2; D15: rysunek B16 / YKY 3×2,5 / L2, obliczenia B16 / YKY 3×2,5 / L1; D16: rysunek B10 / YDYp 3×1,5 / L1, obliczenia B10 / YDYp 3×1,5 / L2

Uwagi generatora arkuszy (raport_widokow.json):

- instalacje (obliczenia): Piony deszczowe RS1, RS2, RS6 wyłączone z grupowania pionów wod.-kan. (w modelu instalacje.piony bez pola rodzaj).

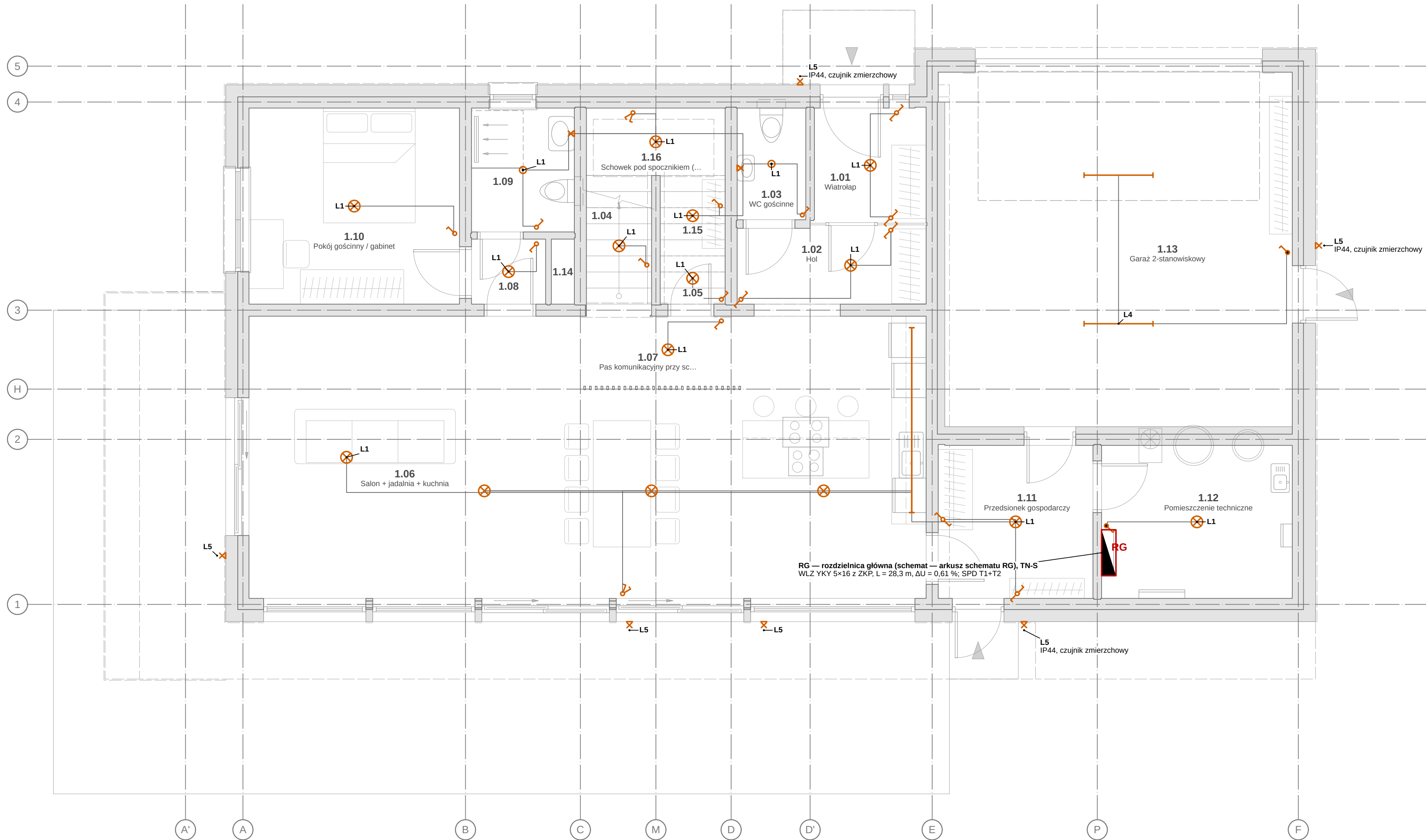
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

§ 24 pkt 4 lit. b RPB; § 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-4 IE — Projekt techniczny
BRANŻA	instalacje elektryczne
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — instalacyjna (elektryczne i elektroenergetyczne) bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	14 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

Tabela 13. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3	891×420	
2.	PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
3.	PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
4.	PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU	1:50	A3×3	891×420	
5.	PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
6.	PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
7.	PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU	1:50	A3×3	891×420	
8.	PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
9.	PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA	1:50	A3×3	891×420	
10.	PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU	1:50	A3×3	891×420	
11.	PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)	1:50	A3×3	891×420	
12.	PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	1:50	A3×3	891×420	
13.	PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU	1:50	A3×3	891×420	
14.	PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	—	A3×3	891×420	



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

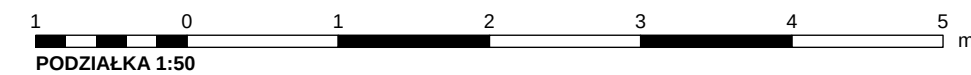
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przegrody, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		oprawa liniowa LED (garaz IP65; pod szafkami kuchennymi)
	oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	oprawa oświetleniowa suftowa (PN-EN 60617-11-15)		łącznik świecznikowy (dwuobwodowy)
	łącznik jednobiegowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpiony)		RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
	łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

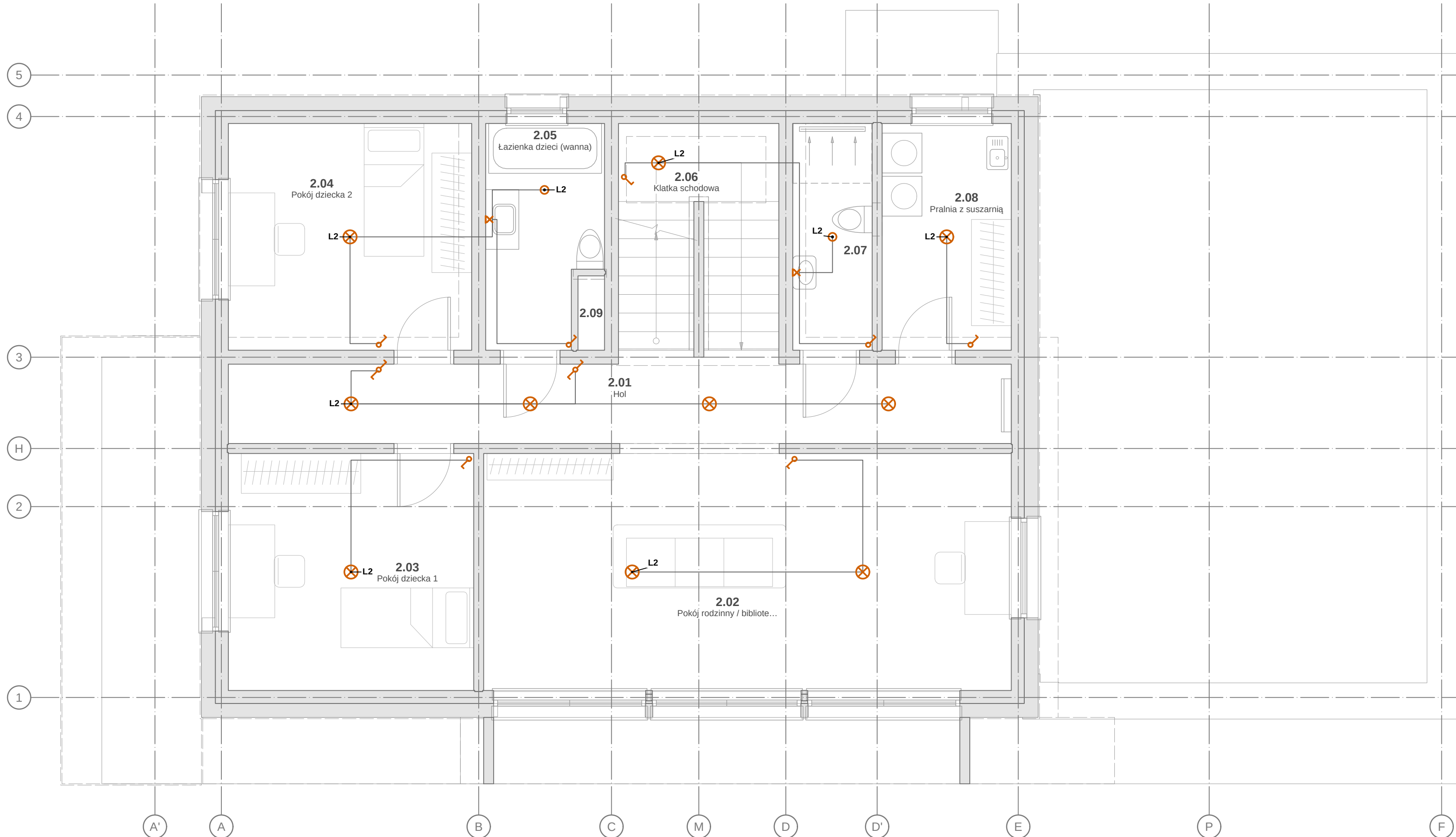
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L1	Oświetlenie P0	B10	YDYp 3×1,5	15,8	1,03	L2	RCBO typ A 30 mA
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	B10	YDYp 3×1,5	5,5	0,68	L3	RCBO typ A 30 mA
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	B10	YDYp 3×1,5	16,8	0,77	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	adres pracowni do uzupełnienia	
INWESTOR (do uzupełnienia)	OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	KAT. OBIEKTU I	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU		
INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-01	ARKUSZ 1/14
REW. 0		



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617 oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

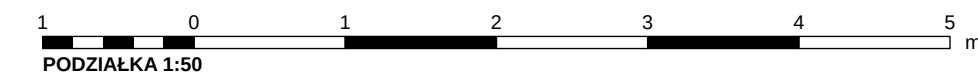
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposazenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDVP 3x1,5 i 4x1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek w PN-PHD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpniony)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

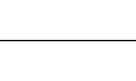
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDyp 3x1,5	15,9	0,93	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodu w mm (d , z rury wolnowodnej), Ø/DN – kodzik, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w mm; ±0,00 = +1,60 / -0,50 m n.p.m. (PL-ENVR7-2007-AN).
2. Rysunki instalacji na podkładzie żwirowym (kierunek) (PB-AR) – kanalizacja – linie cieniaste szare (warstwa I-PDOKLAK);
na podłożu oświetlenia wg PN-EN 1804 (oświetlenie wewnętrzne) PDN-196 i § 64 (oświetlenie zewnętrzne); nagrzewanie oświetlenia wg PN EN 12464-1 (oświetlenie zewnętrzne); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (ramiela obwodowa, elektryczna); wyłączniki nadprądów B10, RCBO/RCD 30 mA.
3. Rozmieszczenie osprzętu i przewodów wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w słatce ok. 3 w obydwie strony korytarza, ledy 600x600 mm, drzewka od strony klatki 0,15 m od osi czynnika na H = 1,10 m; typy oprawy do uzgodnienia z inwestorem (projekt oświetlenia wnętrza).
4. Przekrój YdVg 9x1,5 (4 x 1,5 kable szlachkowe/Szwelconowe) w tynku i w warstwach stopu, w strzechach instalacyjnych, w łazienkach oraz poprzez ścianę na podłogę 100 mm.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/alhaouse/model/budynek/yami (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lameta.wy.



REW.		OPIS ZMIANY			DATA		
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant							
Projektant (wsp.)							
Sprawdzający							
Opracował							
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA							
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02	ARKUSZ 2/14	REW. 0	

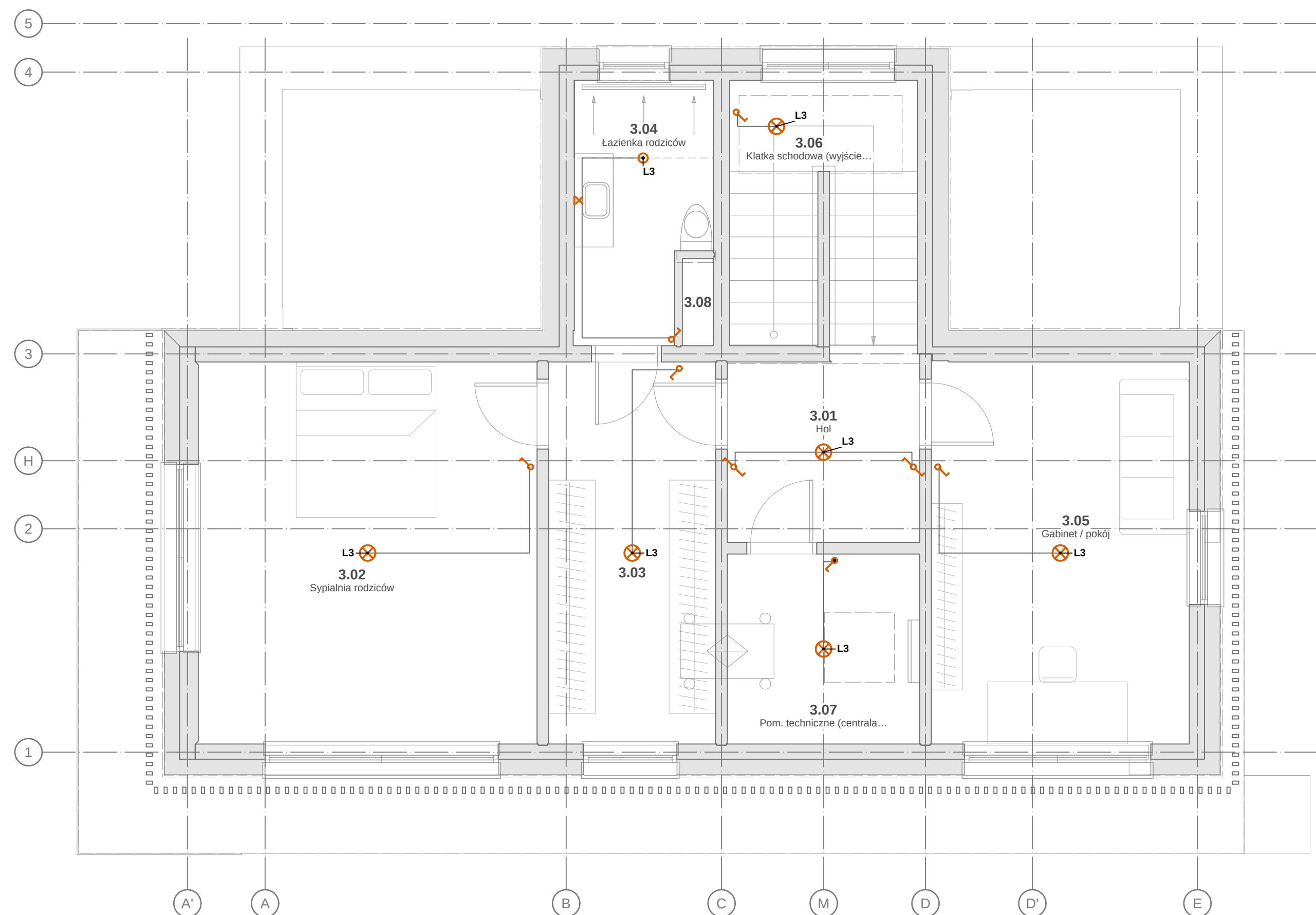


Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)**

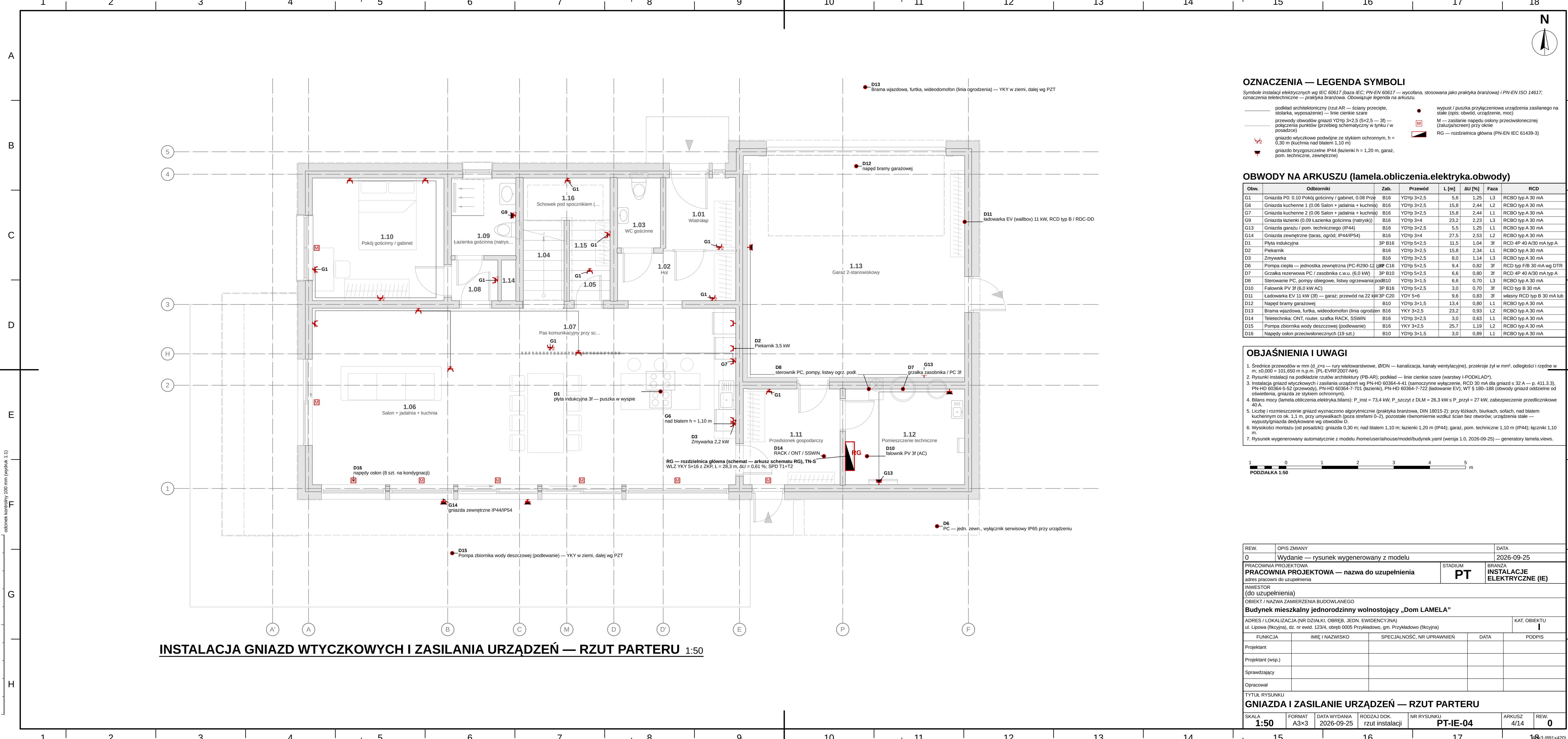
OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d zys: rurę wielowarstwową, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; z0:000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-ENVR2007-NA).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architekcyjnych (PB-AR): podkład – linie ścieczkowe (warstwy I+PODKŁAD).
3. Wykresy osiedlenia wg PN-HD 60308 (długość i szerokość) i PN-EN 12464-1 (wielkość i natężenie oświetlenia) wg PN-EN 12464-1 (wielkość i natężenie oświetlenia); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lambia, obliczenia elektryka); wyłączniki nadprądowe B16, RCBO/CD 30 mA.
4. Rozmieszczenie osprzętu i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w słatce ok. 3 m w obydwie strony, łączniki przy drzwiach od strony klatki 0,15 m od osiedziency na h = 1,10 m; typy opraw – do uzgodnienia z Inwestorem (projekt osiedzenia wewnątrz).
5. Przewody Ydip 3x15 +4x1,5 (4x1,5 ścieczkowe/świecznikowe) w wyniku i w budownictwie stropu, w strefach instalacyjnych; w zależności osprzętu poza stropem wg PN-EN 60308.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu/home/user/alhouse/model/budynki_yaws (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lampek, osprzętu.



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIŃ		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-03	ARKUSZ 3/14
					REW. 0



INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR) — ściany, przegrody, stolarka, wyposażenie		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
	gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda PD: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Przp	B16	YDYp 3×2,5	5,6	1,25	L3	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,44	L2	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,44	L1	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrys...))	B16	YDYp 3×4	23,2	2,23	L3	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,25	L1	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród; IP44/IP54)	B16	YDYp 3×4	27,5	2,53	L2	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDYp 5×2,5	11,5	1,04	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDYp 3×2,5	15,8	2,34	L1	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDYp 3×2,5	8,0	1,14	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-12 (P	C16	YDYp 5×2,5	9,4	0,82	3f	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	3P B10	YDYp 5×2,5	6,6	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania pod	B10	YDYp 3×1,5	6,6	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	3P B16	YDYp 5×2,5	3,0	0,70	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW	3P C20	YDY 5×6	9,6	0,83	3f	własny RCD typ B 30 mA lub
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDYp 3×1,5	13,4	0,80	L1	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzen	B16	YKY 3×2,5	23,2	0,93	L2	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDYp 3×2,5	3,0	0,63	L1	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3×2,5	25,7	1,19	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁADY).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3); PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (tadowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_{inst} = 73,4 kW, P_{szzczyt} z DLM = 26,3 kW ≤ P_{przył} = 27 kW, zabezpieczenie przedprzecznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łózkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14
REW. 0		



INSTALACJA GNIĄZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

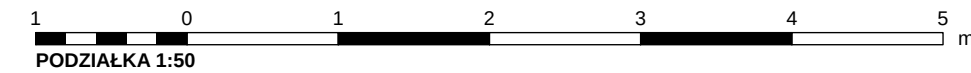
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	—	gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
—	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)	—	wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
—	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)	—	M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

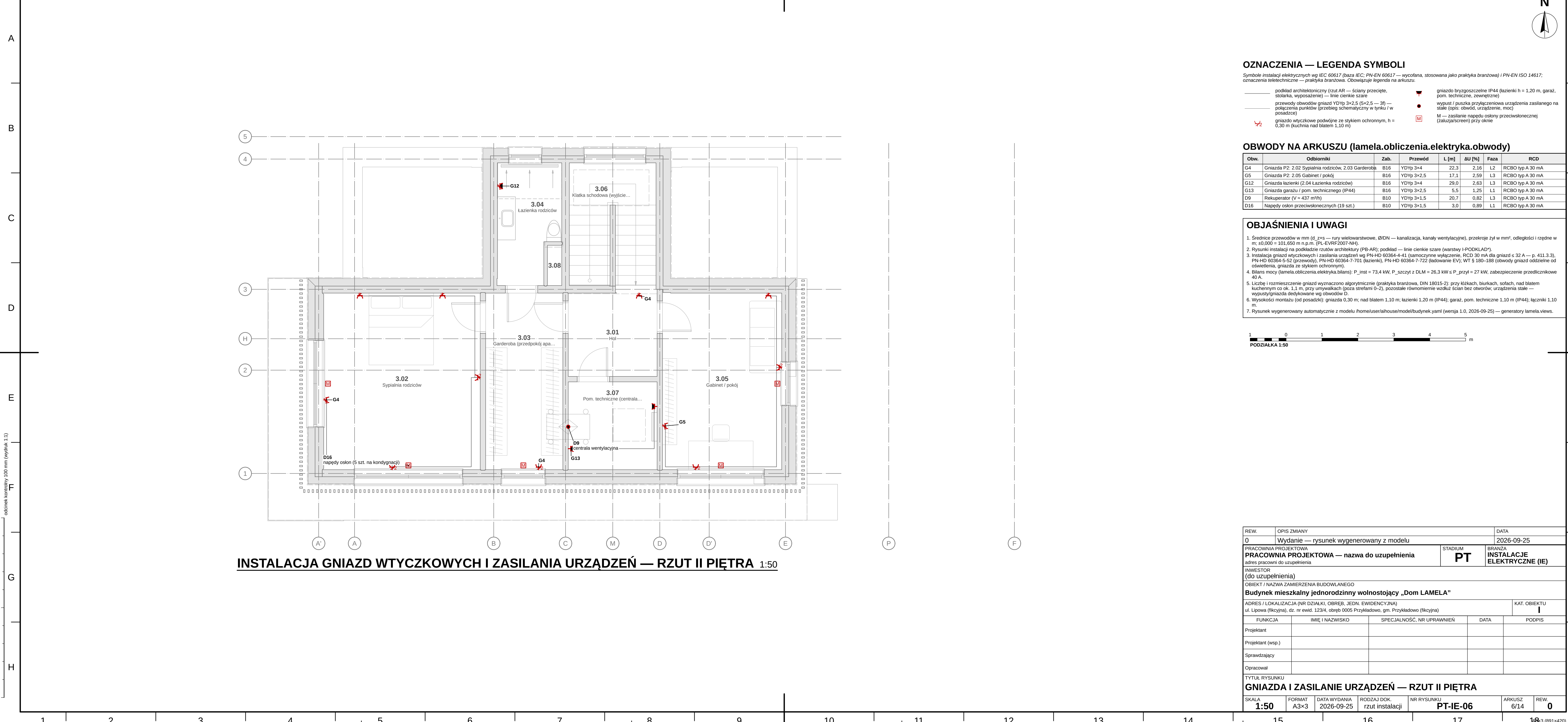
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka	B16	YDYp 3×4	22,8	2,20	L3	RCBO typ A 30 mA
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C	B16	YDYp 3×2,5	15,9	2,45	L1	RCBO typ A 30 mA
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	B16	YDYp 3×4	25,8	2,41	L2	RCBO typ A 30 mA
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	B16	YDYp 3×2,5	20,4	2,98	L1	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	B16	YDYp 3×2,5	21,0	2,00	L3	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	B16	YDYp 3×2,5	20,2	2,15	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV), WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 73,4 kW, P_szczyt z DLM = 26,3 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów, urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant				
Projektant (wsp.)				
Sprawdzający				
Opracował				
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA				
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-05
ARKUSZ 5/14			REW. 0	



INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

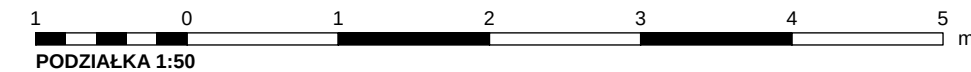
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
	przewody obwodów gniazd YDY 3x2.5 (5x2.5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)		wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0.30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

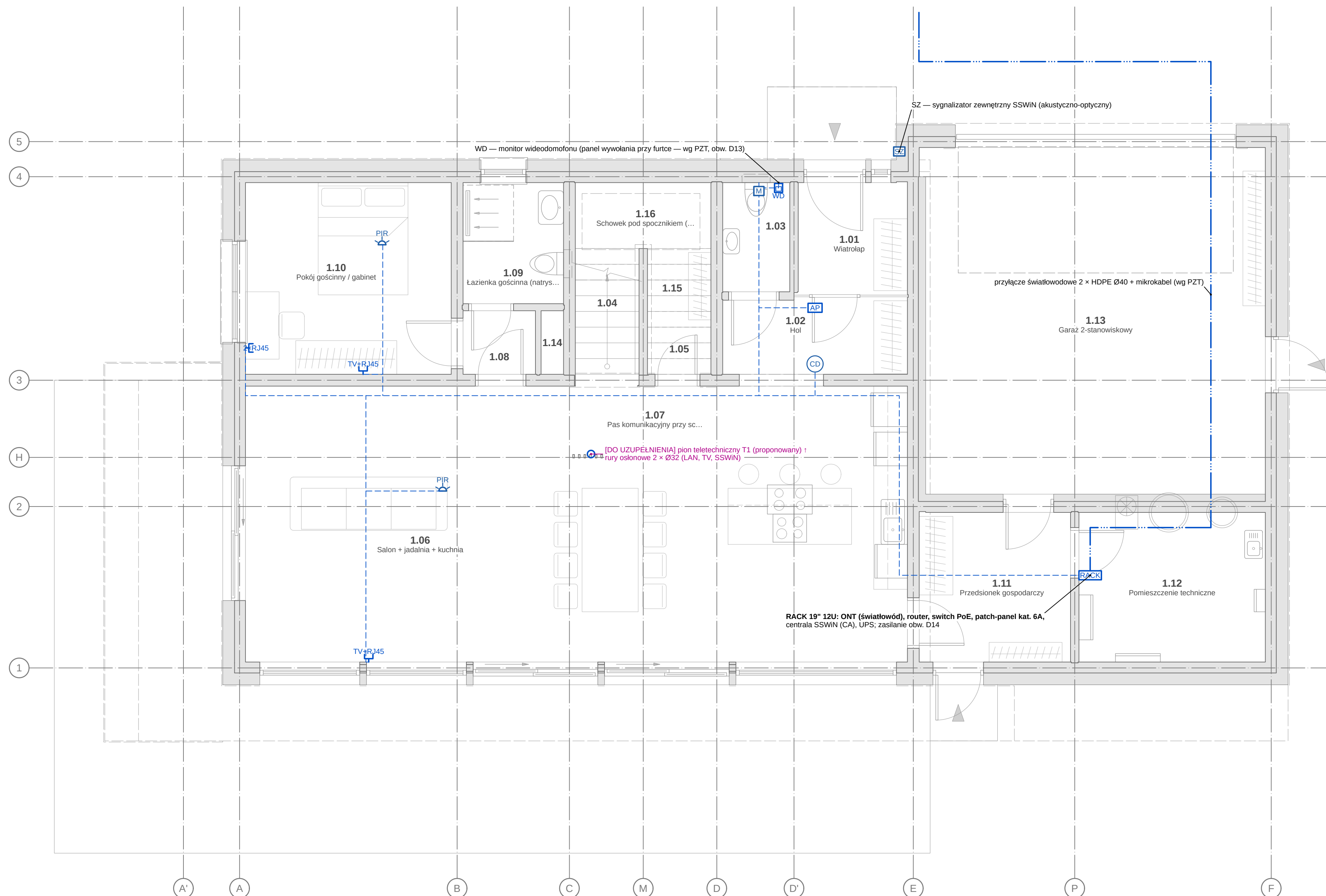
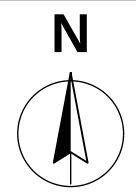
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba	B16	YDYp 3x4	22,3	2,16	L2	RCBO typ A 30 mA
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój	B16	YDYp 3x2,5	17,1	2,59	L3	RCBO typ A 30 mA
G12	Gniazda łazienki (2.04 Łazienka rodziców)	B16	YDYp 3x4	29,0	2,63	L3	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3x2,5	5,5	1,25	L1	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V = 437 m³/h)	B10	YDYp 3x1,5	20,7	0,82	L3	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3x1,5	3,0	0,89	L1	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 73,4 kW, P_szczyt z DLM = 26,3 kW ≤ P_przyl = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów, urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-06	ARKUSZ 6/14	REW. 0



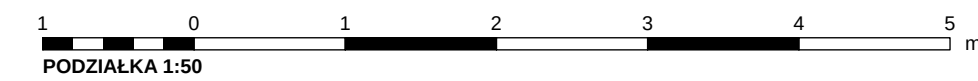
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

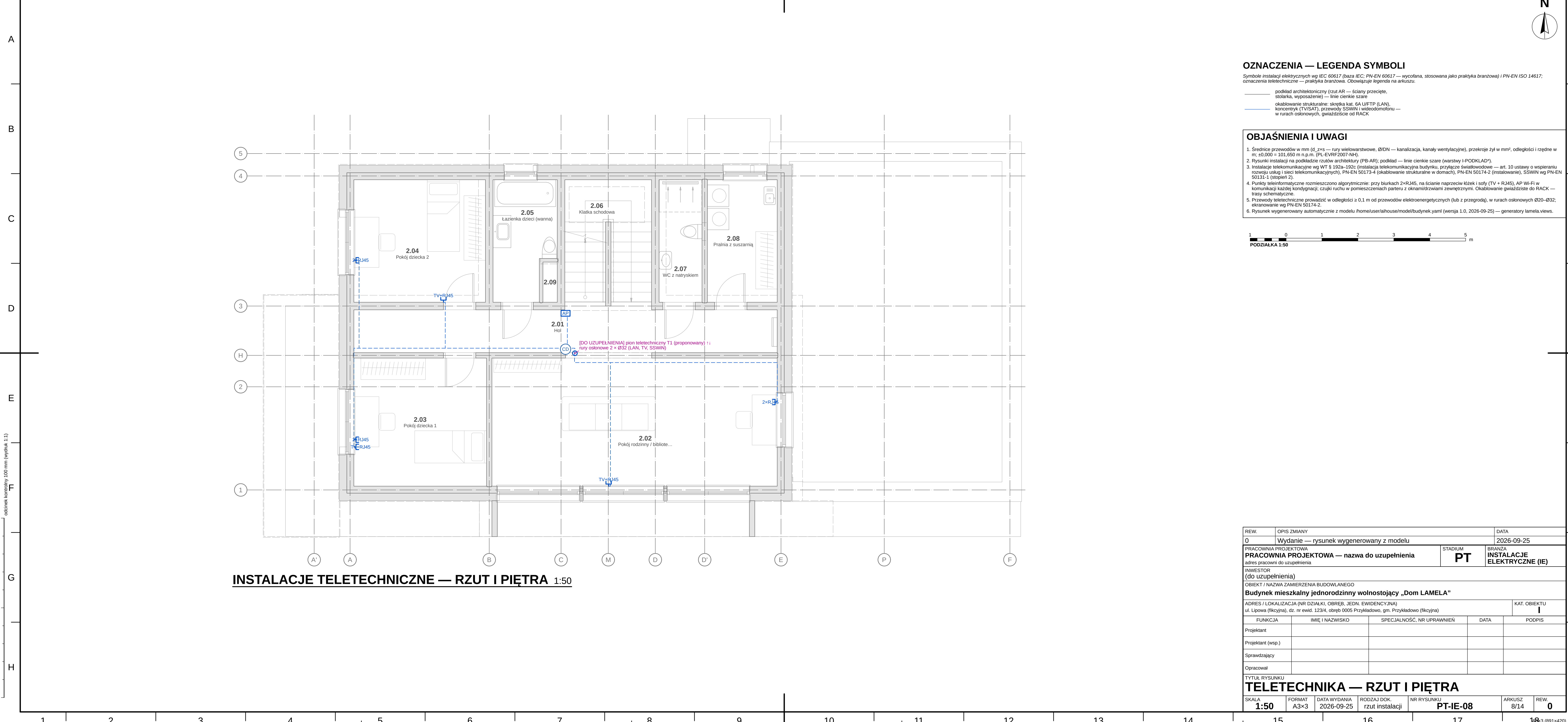
	podkład architektoniczny (rzut AR – ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) – linie cienkie szare		czujka ruchu SSWIN (PIR), h ≈ 2,2 m
	okablowanie strukturalne: skrzynka kł. 6A UTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideoodofonu – w rurach osłonowych, gniazdwiszce od RACK		CD – czujka dymu (autonomiczna/SSWIN) w komunikacji WD – monitor wideoodofonu
	gniazdo telefoniometryczne (2x-RJ45 kł. 6A; TV – gniazdo RTV/SAT + RJ45)		M – manipulator SSWIN, SZ – sygnalizator zewnętrzny; RACK – szafa telefoniometryczna
	AP – punkt dostępowy Wi-Fi (sufit, PoE)		

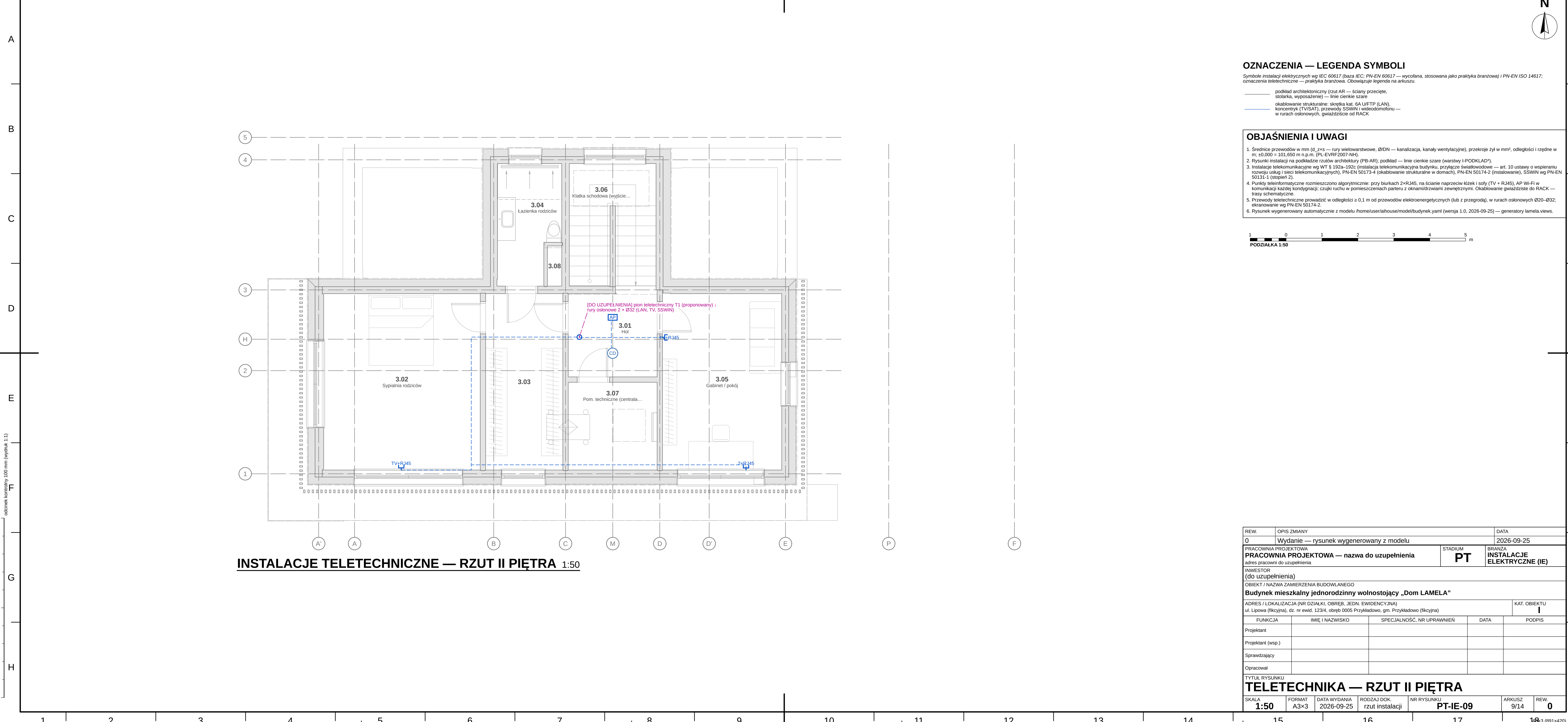
OBJAŚNIENIA I UWAGI

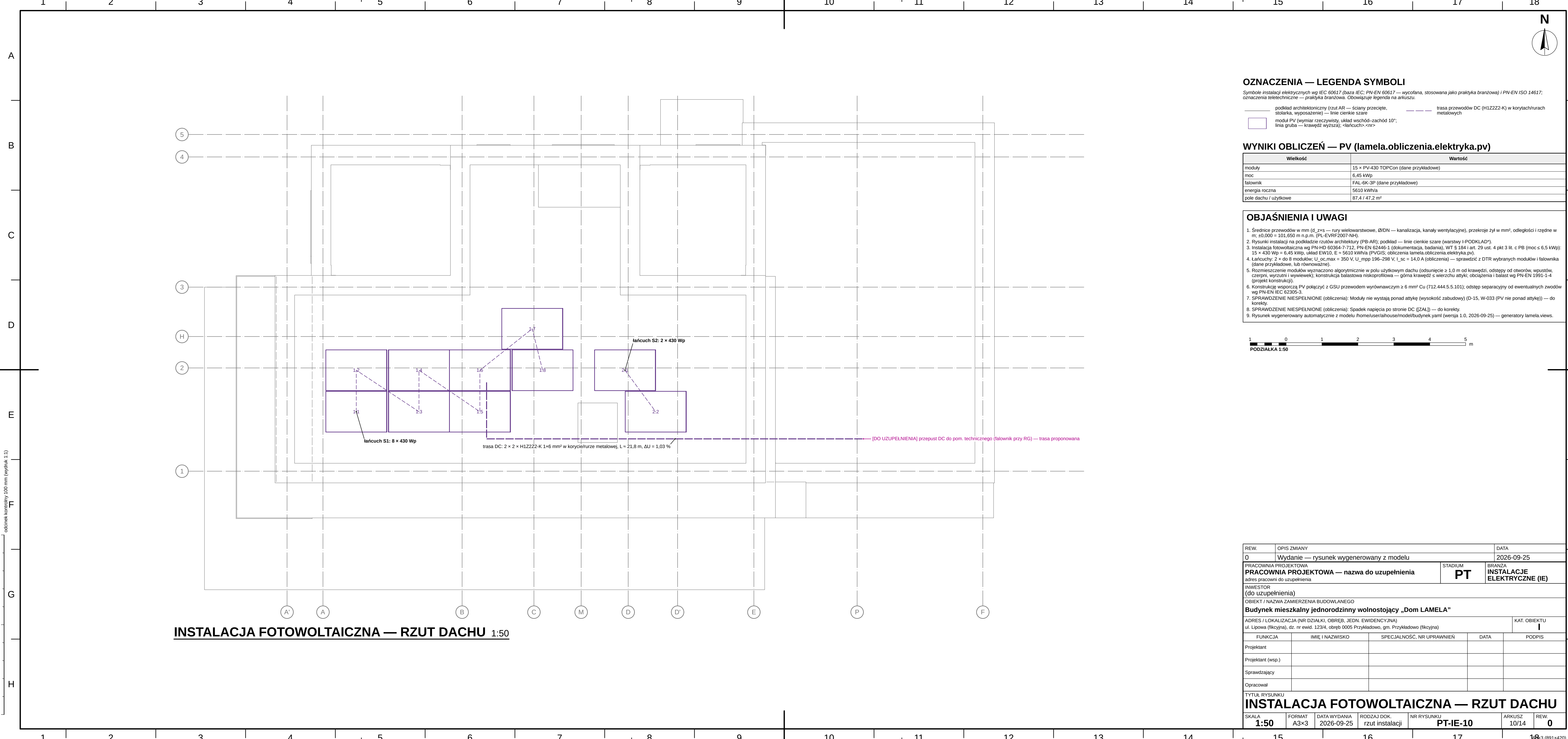
1. Średnice przewodów kablowych (m, d_z, r_z) rur wielowarstwowych, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; 400 ± 0,1 160 ± 0,1 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PADOKLAD[®]).
3. Instalacje telekomunikacyjne wg WT 9 192a-192z (instalacje telekomunikacyjne budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PEN-EN 50173-4 (okablowanie struktur w domach), PEN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWW wg EN 50173-1 (instalacja 2).
4. Punkty teleinformatyczne rozmieszczone algorytmicznie: przy biurkach zRdJ45, na ścianie naprzeciw kółki i sofy (T + R45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujnik ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gniazdzisto do RACK — z tyłu schyłniczki.
5. Przewody wielosłowne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20-Ø32; ekranować wg EN-EN 50174-2.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu home/user/ahouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2020-09-25) — generatory lamela views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB. JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-07	ARKUSZ 7/14
					REW. 0







OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

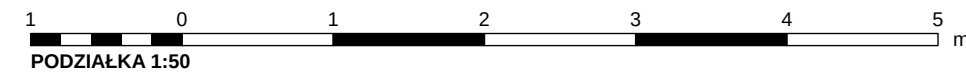
—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	—	trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
□	moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>, <nr>		

WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

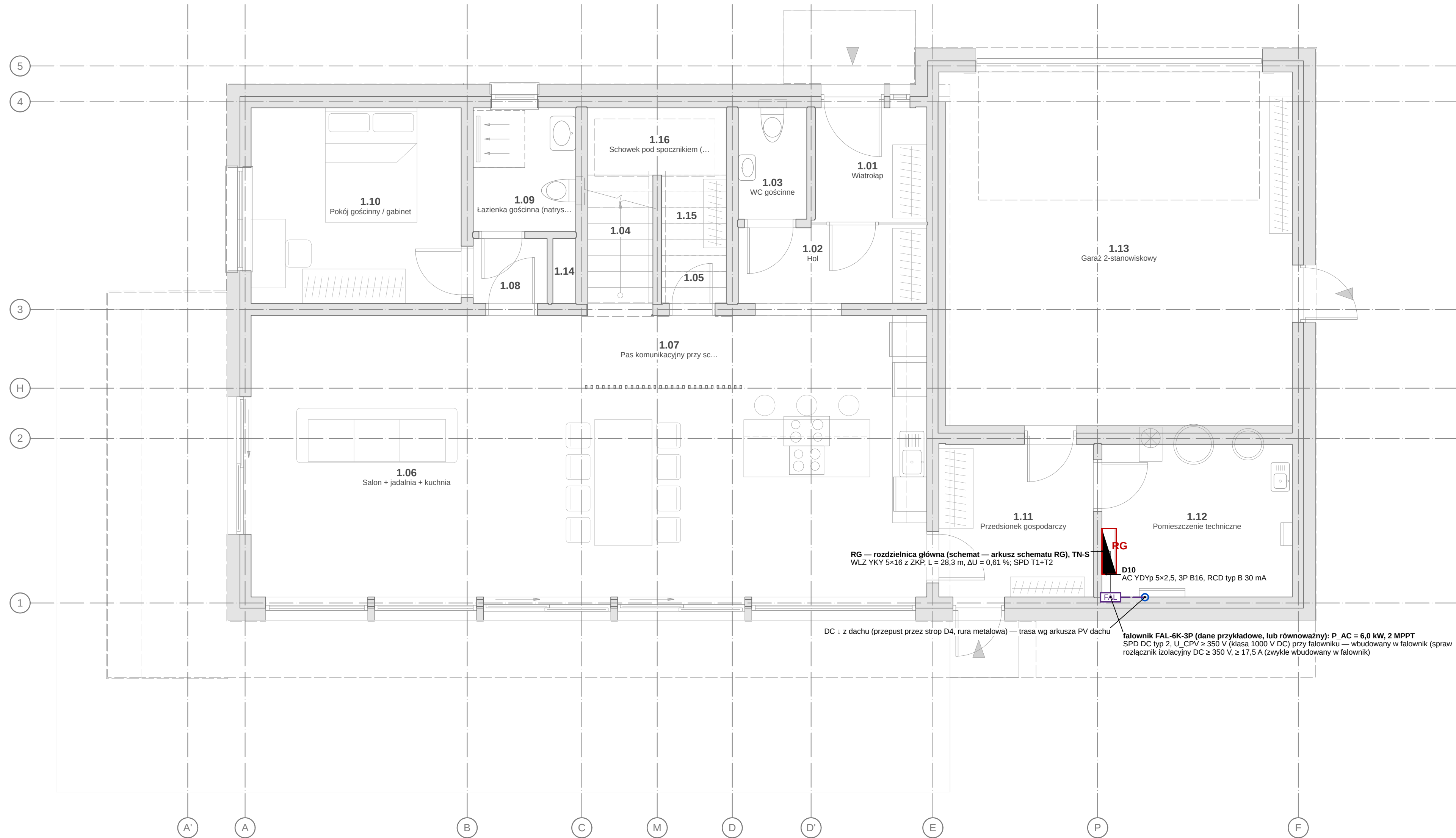
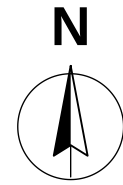
Wielkość	Wartość
moduły	15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe)
moc	6,45 kWp
falownik	FAL-6K-3P (dane przykładowe)
energia roczna	5610 kWh/a
pole dachu / użytkowe	87,4 / 47,2 m²

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_oc,max = 350 V, U_mpp 196–298 V, I_sc = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).
- Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie ≥ 1,0 m od krawędzi, odstępy od otworów, wypustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek), konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
- Konstrukcję wsporcza PV połączyć z GSN przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moduły nie wystają ponad attykę (wysokość zabudowy) (D-15, W-033 (PV nie ponad attykę)) — do korekty.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Spadek napięcia po stronie DC (IZAL) — do korekty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/ai/house/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia					
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU	
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				I	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	
DATA		PODPIS			
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ
1:50	A3×3	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IE-10	10/14
					REW.
					0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

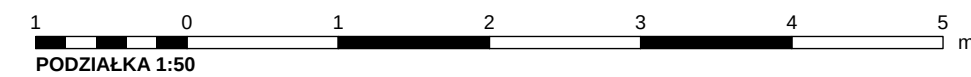
Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

 podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
  falownik PV (SPD DC typ 2, rozłącznik DC)

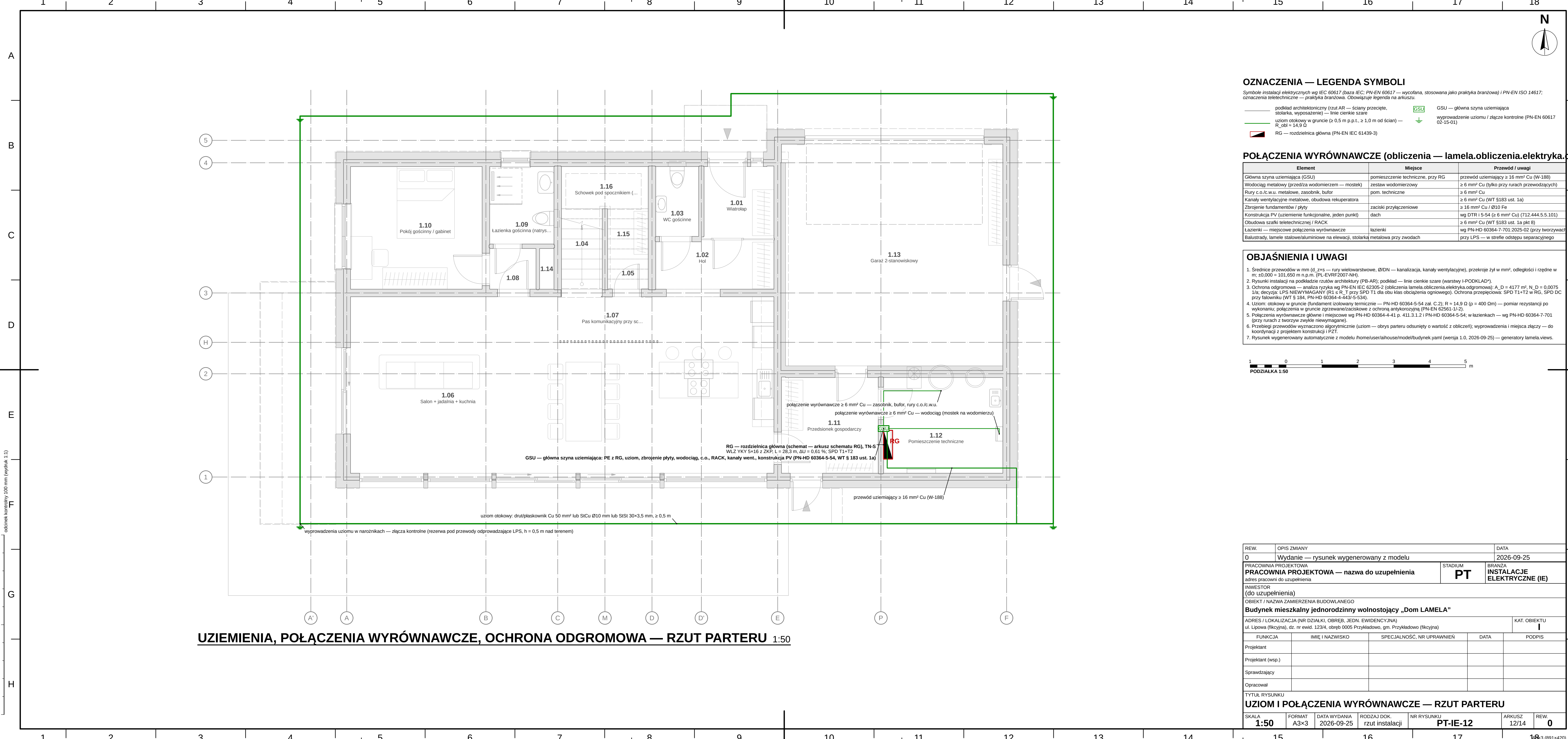
 RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
  przepust / pion przewodów DC

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Średnice przewodów w mm (d_z – przy wielowłosowatych, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w mm; ±0,000 = 101.650 mm n.p.m. (PL-EVRF2-2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); instalacja – linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD);
3. Przy GUS, promienniki PWP i falowniki – tabliczki ostrzegawcze; podkład PWP – strona DC pod napięciem po wyłączeniu PWP* (WT § 183, PN-HD 60364-7-712).
4. Instalacja fotowoltaiczna pod PN-HD 60364-7, PN-HD 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ G₁ = 5610 kWh/a (PVGIS); instalacja lamela, obciążenia, elektryka, PWP.
5. Instalacja fotowoltaiczna pod PN-HD 60364-7, PN-HD 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ G₁ = 5610 kWh/a (PVGIS); instalacja lamela, obciążenia, elektryka, PWP.
6. Instalacja fotowoltaiczna pod PN-HD 60364-7, PN-HD 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c PB (moc ≤ 6,5 kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ G₁ = 5610 kWh/a (PVGIS); instalacja lamela, obciążenia, elektryka, PWP.
7. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odświeżanie ± 1,0 m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czepów, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskopodłogowa – górną krawędź z szerzmi ataki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (przekładki, łaty, rownównawce).
8. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odświeżanie ± 1,0 m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czepów, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskopodłogowa – górną krawędź z szerzmi ataki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (przekładki, łaty, rownównawce).
9. Konstrukcję wsporczą PWP konstrukcja z GUS podspornymi wytrównawczymi z 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstępy separacyjny od ewentualnych zwozdów wg PN-EN IEC 62305-3.
10. SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIA (obciążenia): Moduły nie wystają ponad atak (wysokość zabudowy) (D-15, W-003 (PV nie ponad atak)) – do korytki.
11. SPRAWDZENIE NIEPEŁNIENIA (obciążenia): Spadek napięcia po stronie DC (ZaL) – do korytki.
12. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu/home/user/ahousehold-model/view/yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia					STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREŚ, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU						
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPD)						
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-11	ARKUSZ 11/14	REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

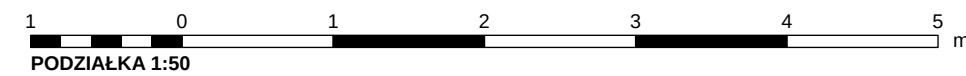
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie (≥ 0,5 m p.p.t., ≥ 1,0 m od ścian) — R_obl = 14,9 Ω		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE (obliczenia — lamela.obliczenia.elektryka.podgr)

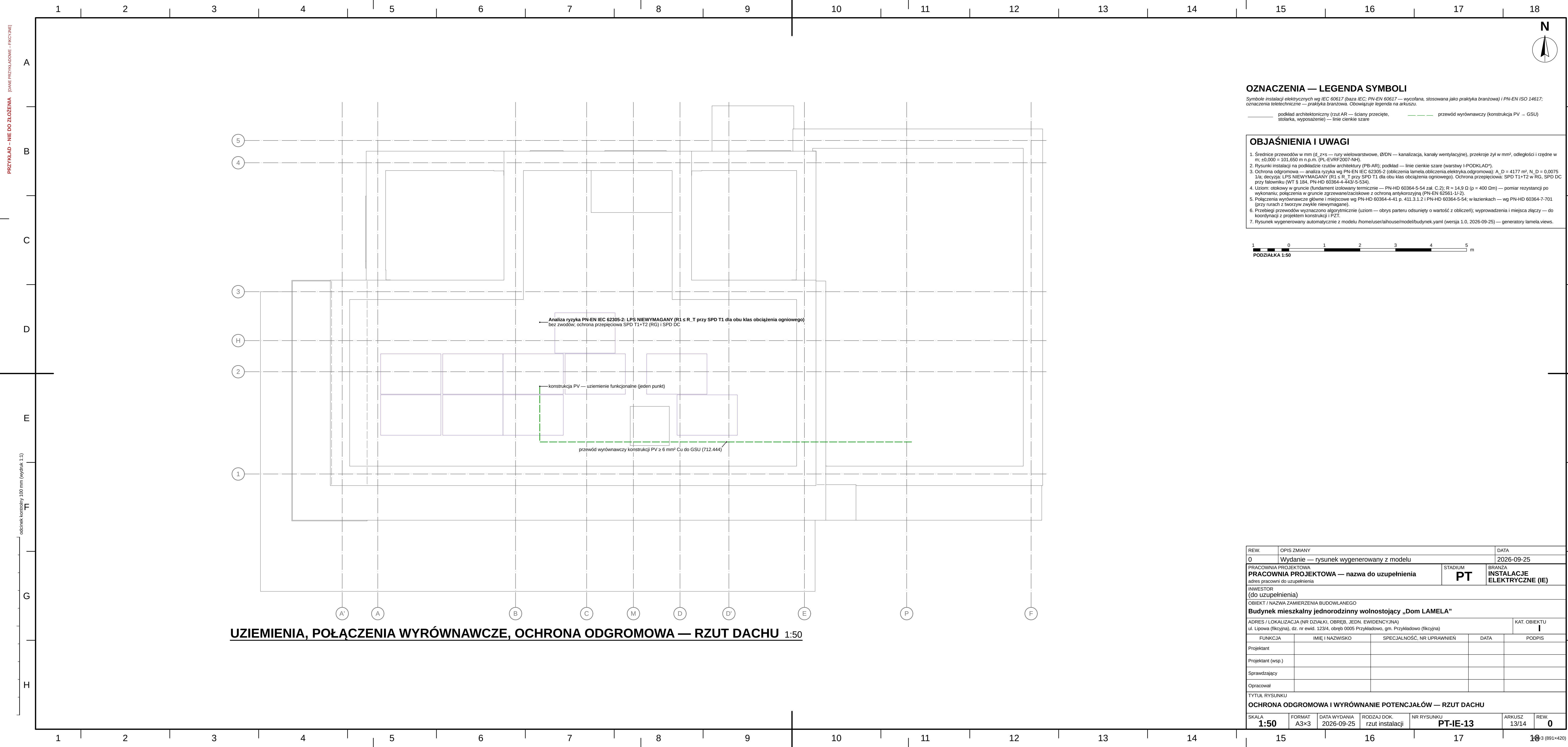
Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający ≥ 16 mm² Cu (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/za wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	≥ 6 mm² Cu (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	≥ 6 mm² Cu
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	≥ 16 mm² Cu / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR i 5-54 (≥ 6 mm² Cu) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		≥ 6 mm² Cu (WT §183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach zwykłych)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka metalowa przy zwodach		przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2x5 — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); A_D = 4177 m², N_D = 0,0075 1/a, decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-442/5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw. zwykłe niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczone algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynke.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

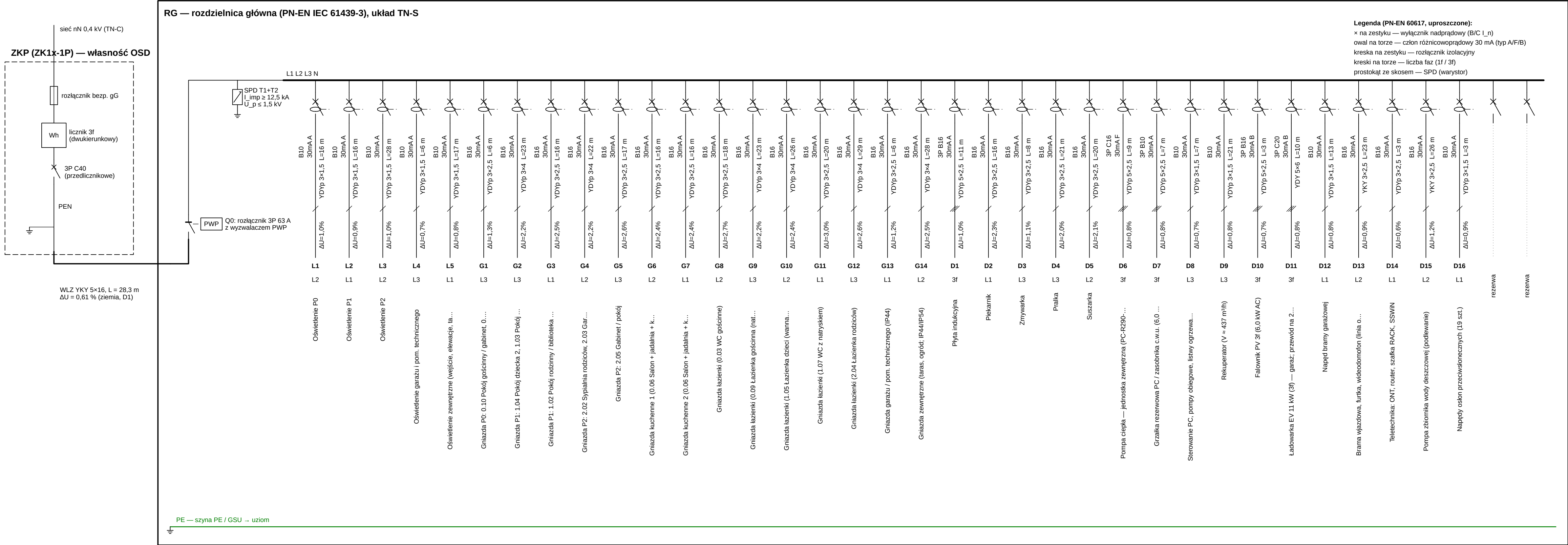


REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia	STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR	(do uzupełnienia)	
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”	
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)	ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)	KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	
SKALA 1:50	FORMAT A3x3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14
REW. 0		



SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

Schemat ideowy RG — Dom LAMELA. Dane przykładowe [ZAL]; wartości z obliczeń obwodów (lamela.obliczenia.elektryka.obwody).



OZNACZENIA

Legenda symboli — na schemacie (PN-EN 60617 / PN-EN ISO 14617 w uproszczeniu; oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa).

linie schematu — wg legendy na rysunku

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez skali; rzędne w m względem ±0.000 (posadzka parteru), średnice w mm.
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Schemat odtworzony wektorowo z funkcji lamela.obliczenia.elektryka.schemat_rg (dane: obwody, WLZ, SPD, PWP) — treść i wartości z obliczeń na aktualnym modelu; skala rysunkowa 1.23 mm/jedn. (pismo ≥ 1,8 mm), przesunięto 0 napisów kolidujących.
- Dane urządzeń przykładowe (bez nazw handlowych) — do zastąpienia DTR wybranych wyrobów (lub równoważnych).
- WLZ YKY 5×16, L = 28,3 m; SPD: SPD typ 1+2 (T1+T2), I_{imp} ≥ 12,5 kA/biegun, U_p ≤ 1,5 kV, U_c ≥ 275 V; układ 3+1 (TN-S) lub 4+0 przy rozdziale PEN w RG.
- Aparatura modułowa wg PN-EN 60898-1, PN-EN 61009-1, PN-EN 61008-1; rozdzielnica wg PN-EN IEC 61439-3; PWP wg WT § 183 (przycisk przy wejściu, oznakowany).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU					
SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG					
SKALA —	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-14	ARKUSZ 14/14
					REW. 0